



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 04 · 2 ore

Carteggio e Navigazione: primi calcoli, sottocosta, prora e rotta

~~~~~

Orientarsi sulla carta, misurare le miglia e calcolare  $M = V \times T^m : 60$  e il carburante; prora e rotta, scarroccio e deriva, declinazione e deviazione; punto nave, rilevamenti e GPS; la condotta sottocosta

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 04 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 11'

Rosa,  
bussola,  
coordinate

0:11 · 14'

Stima,  
miglia,  
tempo,  
carburante

0:25 · 12'

Prora e  
rotta,  
scarroccio,  
deriva

0:37 · 11'

Declinazione  
e deviazione

0:48 · 11'

Costiera e  
punto nave

0:59 · 11'

Rilevamenti  
e GPS

1:10 · 5'

Sottocosta

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

## DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- orientarti con la rosa, leggere coordinate e rotte
- calcolare miglia, tempi, velocità e carburante
- passare da prora bussola a prora vera, con scarroccio e deriva
- fare il punto nave con i rilevamenti e usare il GPS
- rispettare le regole vicino alla spiaggia

## ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

**8** domande su 20 dalle materie di oggi

**4** Navigazione cartografica

**3** Sicurezza

**2** COLREG e segnalamento

**1** Teoria dello scafo

**4** Manovra e condotta

**3** Normativa

**2** Meteorologia

**1** Motori

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.



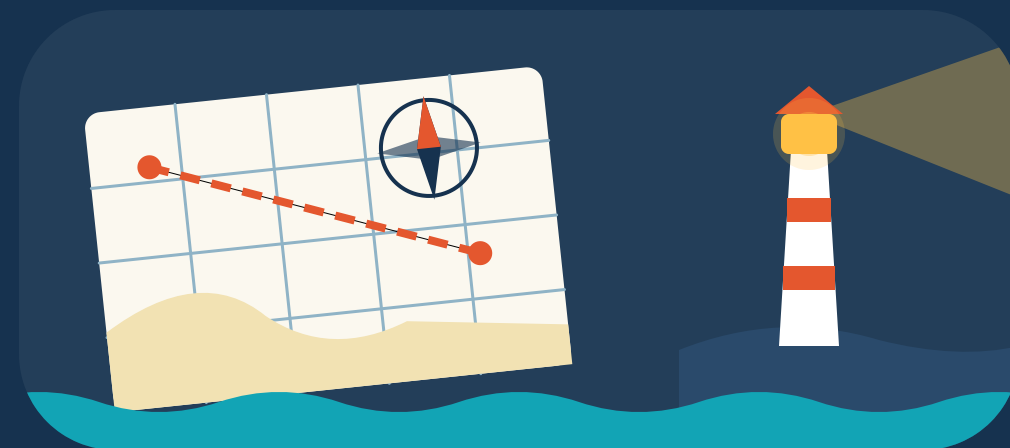
## CAPITOLO

# 1

## Orientarsi sulla carta



circa 11 minuti · 4 argomenti



- 1 La rosa dei venti e i quadranti
- 2 La bussola magnetica
- 3 Gli strumenti del carteggio
- 4 Rotte e coordinate





ORIENTARSI · ROTTE E QUADRANTI

# La rosa dei venti

## Angoli da 000° a 360°

Si contano dal Nord in senso orario, sempre con tre cifre: 045°, 157°, 320°.

## Rotte e quadranti

I NE 000-090 · II SE 090-180 · III SW 180-270 · IV NW 270-360. Una rotta di 157° è nel II quadrante: sulla carta va in basso a destra.

## Cardinali e intercardinali

N, E, S, W e NE, SE, SW, NW. Sulla carta il Nord è in alto.

N · Tramontana

NE · Grecale

E · Levante

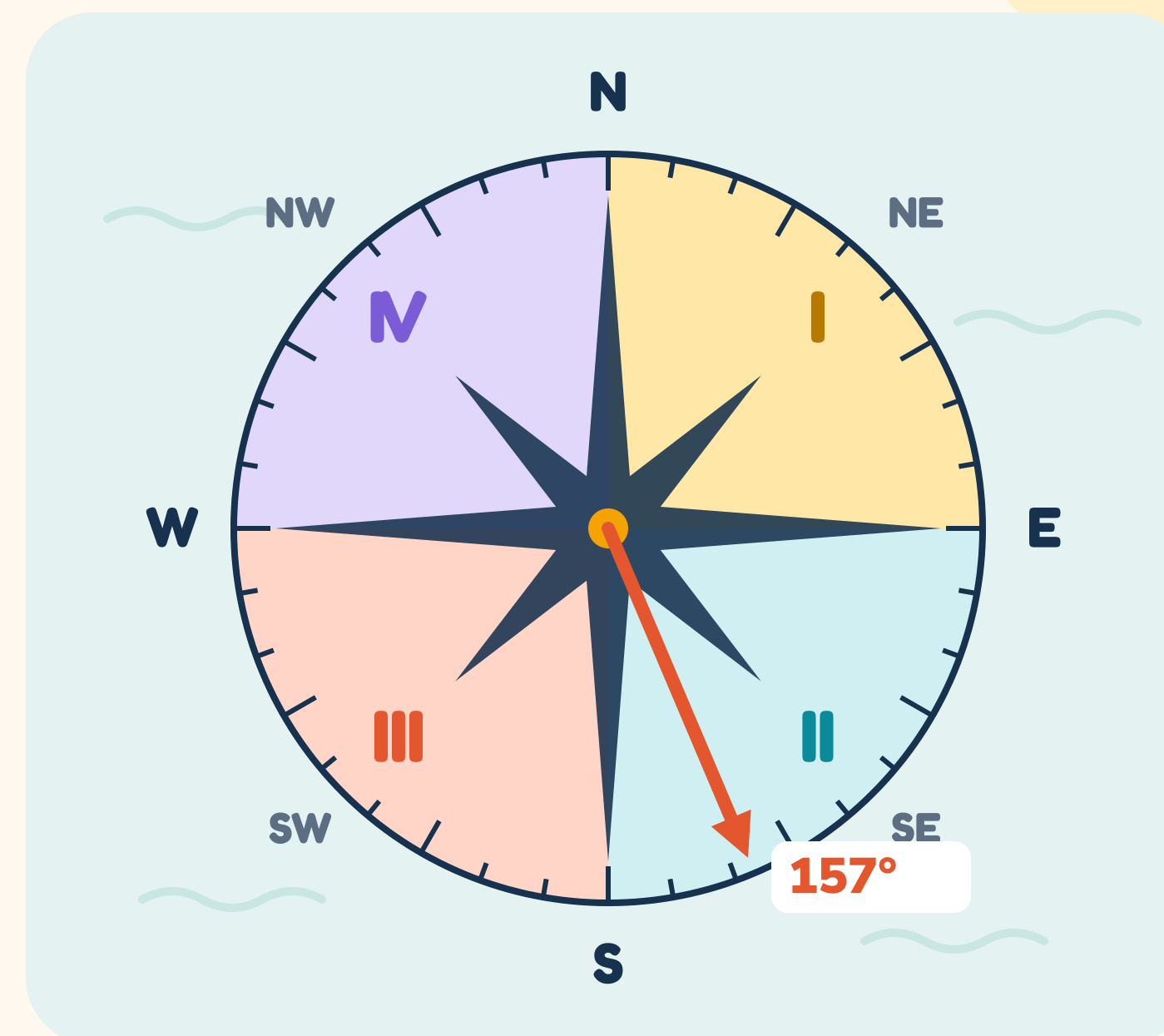
SE · Scirocco

S · Ostro

SW · Libeccio

W · Ponente

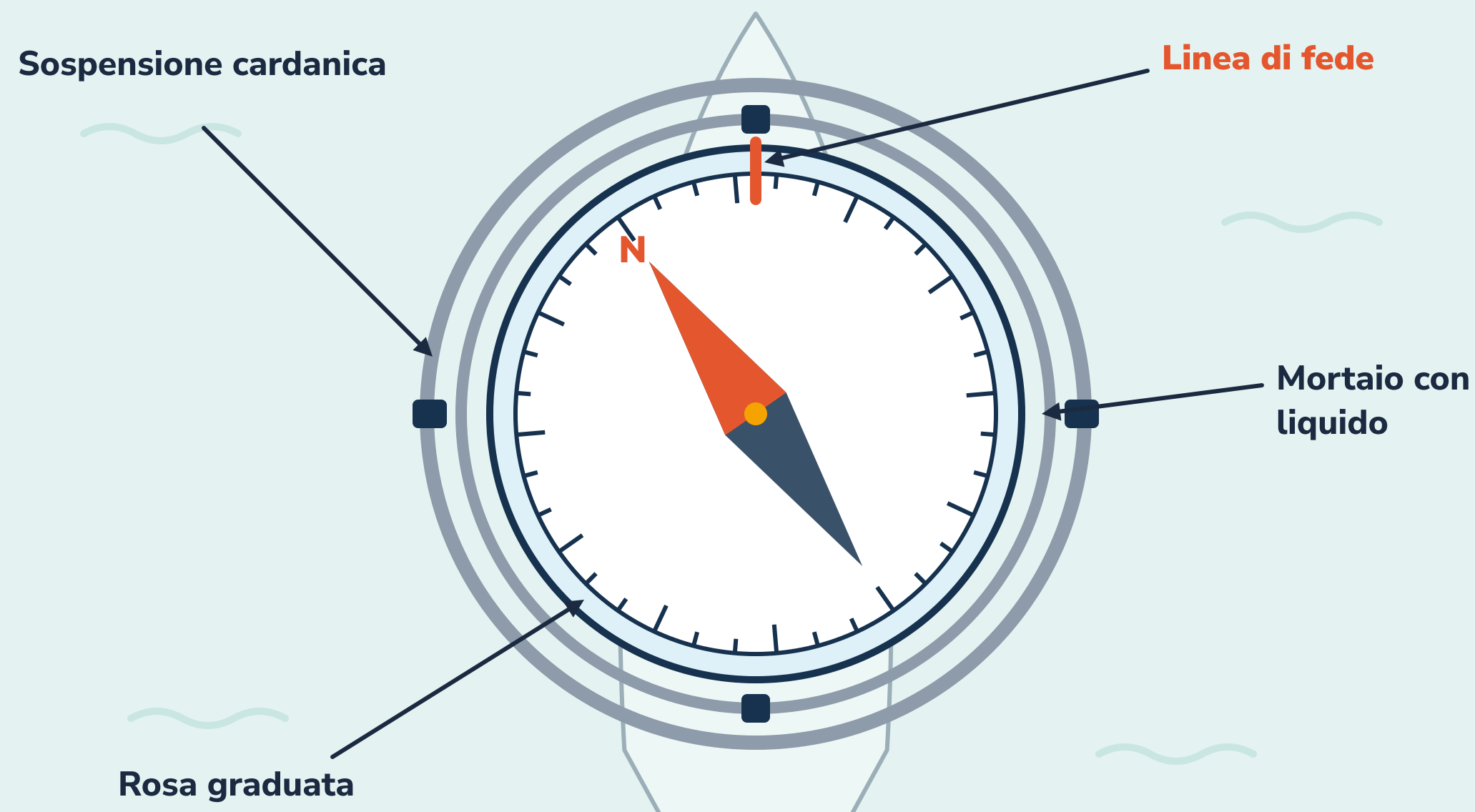
NW · Maestrale





ORIENTARSI · LO STRUMENTO

# La bussola magnetica



## La rosa

Un galleggiante con sotto gli aghi magnetici e il quadrante da 0° a 360°: gli aghi puntano al Nord bussola.

## La linea di fede

Parallela all'asse della barca, indica la prora: la prora si legge sotto la linea di fede.

## Liquido e cardano

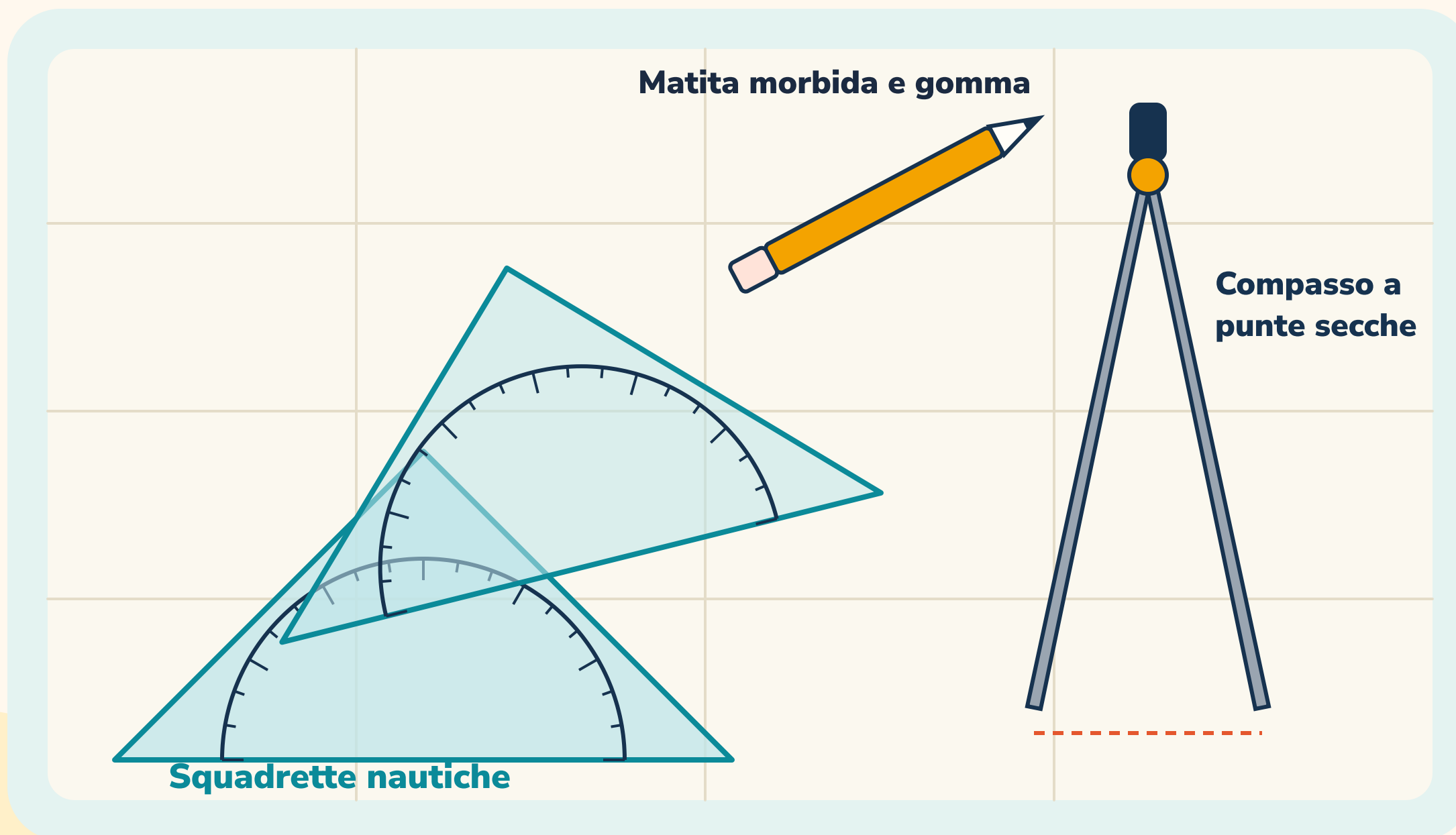
Il liquido smorza colpi e vibrazioni; la sospensione cardanica tiene la bussola orizzontale.





ORIENTARSI · IL CARTEGGIO

# Gli strumenti del carteggio



## Squadrette nautiche

Usate in coppia come parallele: tracciano rotte e rilevamenti e li portano al centro della rosa per leggerli.

## Compasso a punte secche

Misura le distanze e riporta le coordinate.

## Matita e gomma

Matita morbida, tratto leggero: la carta si usa e si cancella.

## Obbligatorî

A bordo oltre le 12 miglia dalla costa.





ORIENTARSI · SULLA CARTA

# Rotte e coordinate

## Latitudine $\varphi$

Sulle scale verticali, ai lati della carta: da 0° a 90° N o S.

## Longitudine $\lambda$

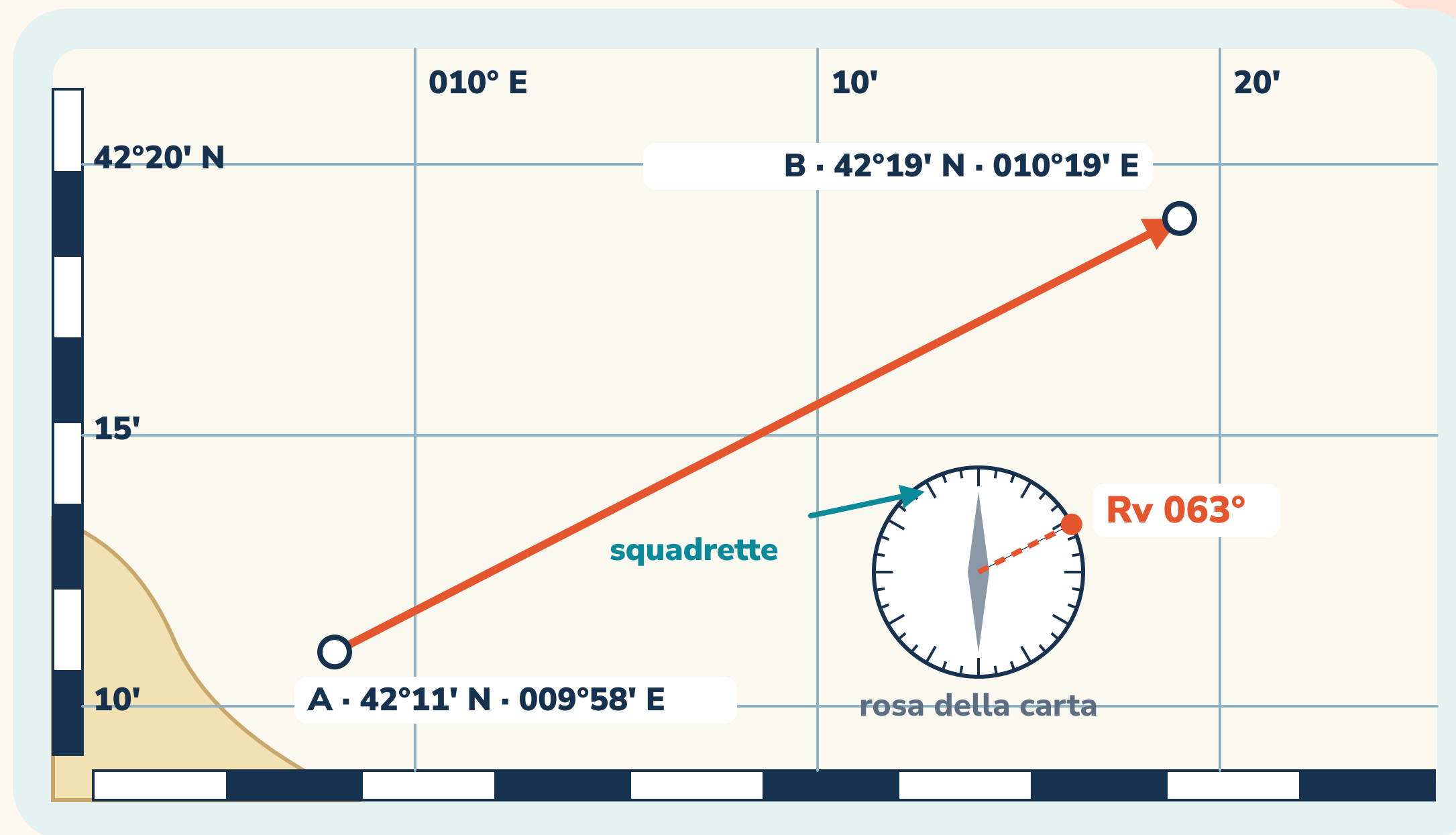
Sulle scale orizzontali, in alto e in basso: da 0° a 180° E o W.

## Tracciare la rotta

Unisci partenza e arrivo; con le squadrette porta la direzione al centro della rosa e leggi Rv sul cerchio graduato.

## Rv 090° e Rv 180°

A 090° cambia solo la longitudine, a 180° solo la latitudine.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Orientarsi sulla carta

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

**Quali sono le direzioni cardinali?**

- a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).
- c) 45°, 135°, 225° e 315°.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-45

**Quando si installa la bussola magnetica sull'imbarcazione da diporto ci si deve assicurare che la linea di fede:**

- a) sia parallela all'asse longitudinale (chiglia) dell'imbarcazione.
- b) sia sempre in ogni caso puntata esattamente sulla prora.
- c) sia orientata verso il nord (magnetico o bussola).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

# Verifica · Orientarsi sulla carta · risposte

## Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

Quali sono le direzioni cardinali?

**a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).**

b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).

c) 45°, 135°, 225° e 315°.

**Risposta esatta: a**

## Domanda 2 · quiz 1.7.4-45

Quando si installa la bussola magnetica sull'imbarcazione da diporto ci si deve assicurare che la linea di fede:

**a) sia parallela all'asse longitudinale (chiglia) dell'imbarcazione.**

b) sia sempre in ogni caso puntata esattamente sulla prora.

c) sia orientata verso il nord (magnetico o bussola).

**Risposta esatta: a**

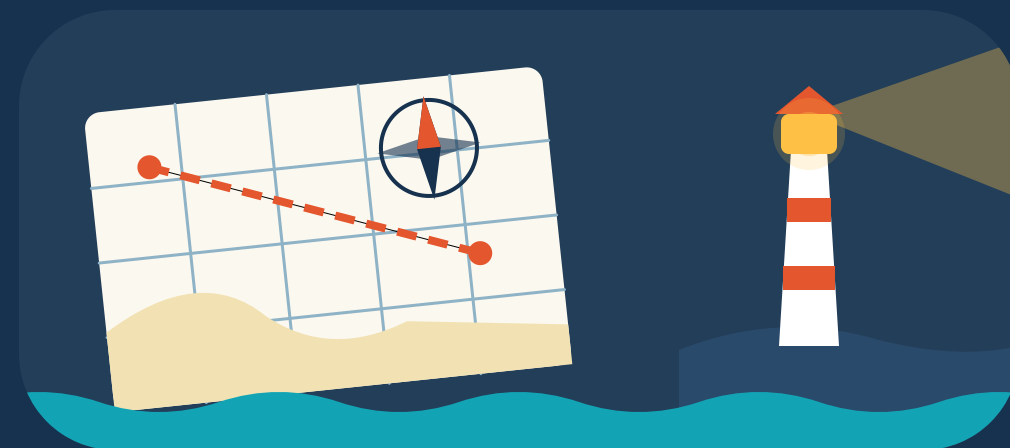


# 2

## Navigazione stimata e primi calcoli



circa 14 minuti · 5 argomenti



- 1 La navigazione stimata
- 2 Misurare le miglia
- 3 Miglia, velocità, tempo
- 4 Tre esempi svolti
- 5 Carburante e riserva





PRIMI CALCOLI

# La navigazione stimata

## Il punto stimato

Una posizione approssimata: si ricava da prora vera, velocità, punto di partenza e tempo trascorso.

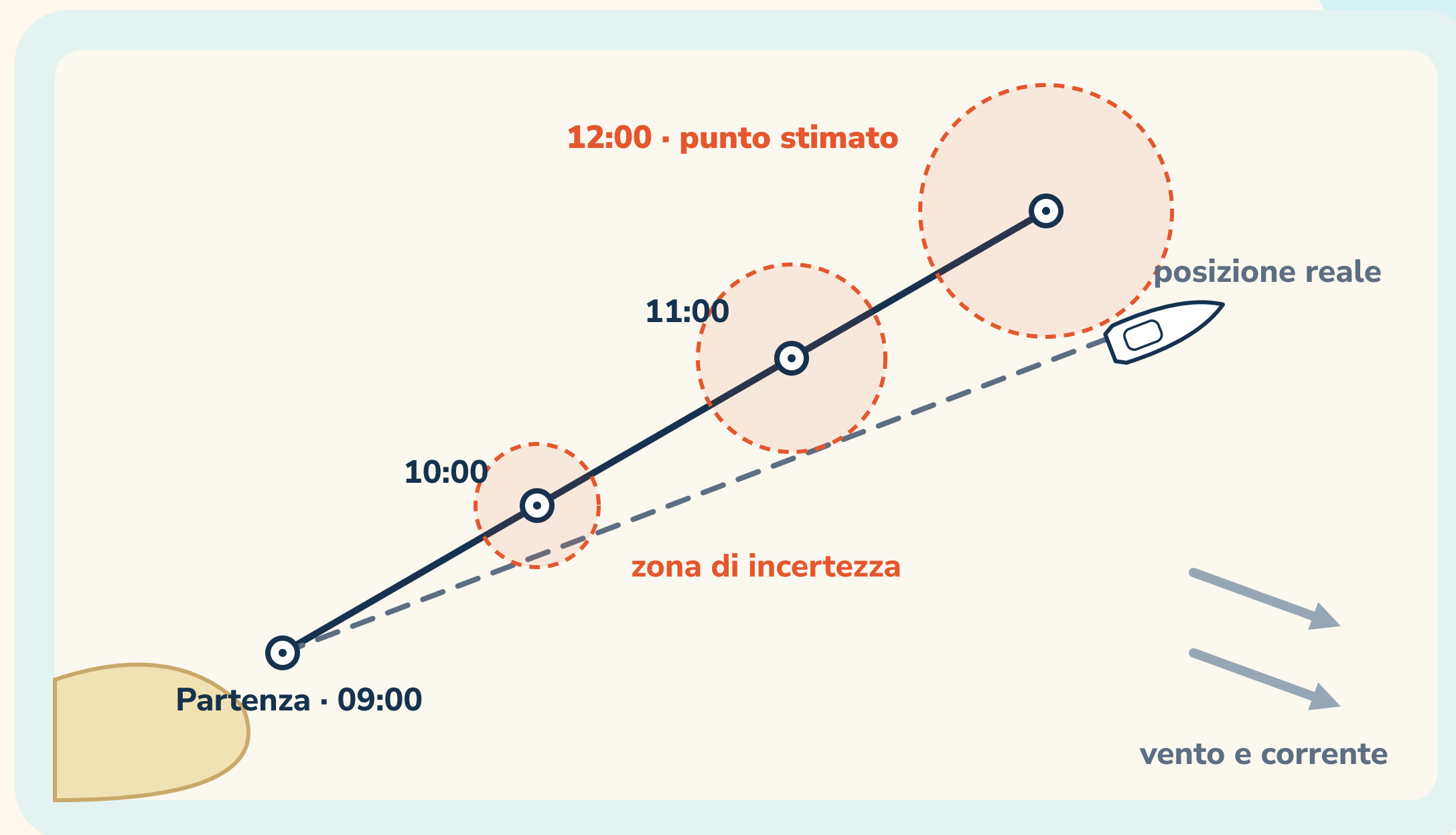
## Gli strumenti

Bussola, solcometro e orologio. GPS e radar non danno un punto stimato.

## Perché si sbaglia

Scarroccio, deriva, declinazione, deviazione: l'incertezza cresce col tempo.

*Insostituibile, ma da confermare con un punto nave.*





PRIMI CALCOLI · IL COMPASSO

# Misurare le miglia

## 1 · Apri il compasso

Una punta sulla partenza, l'altra sull'arrivo.  
Non cambiare più l'apertura.

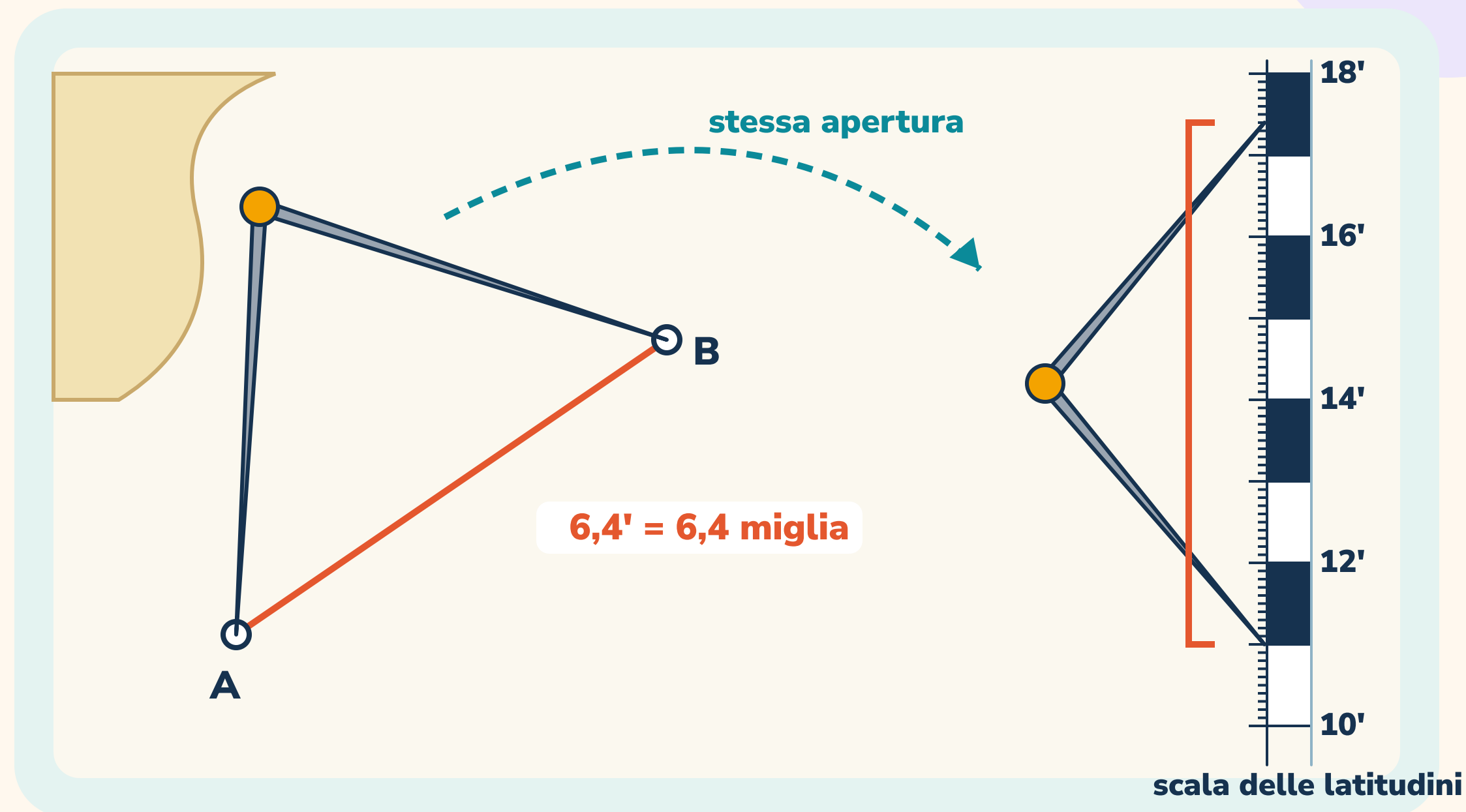
## 2 · Portalo sulla scala

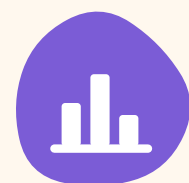
La scala delle latitudini, ai lati della carta:  
indifferentemente a destra o a sinistra,  
all'altezza del tratto misurato.

## 3 · Leggi miglia e decimi

1' di latitudine = 1 miglio = 1852 m. Ogni  
tacca piccola è 0,1 miglio.

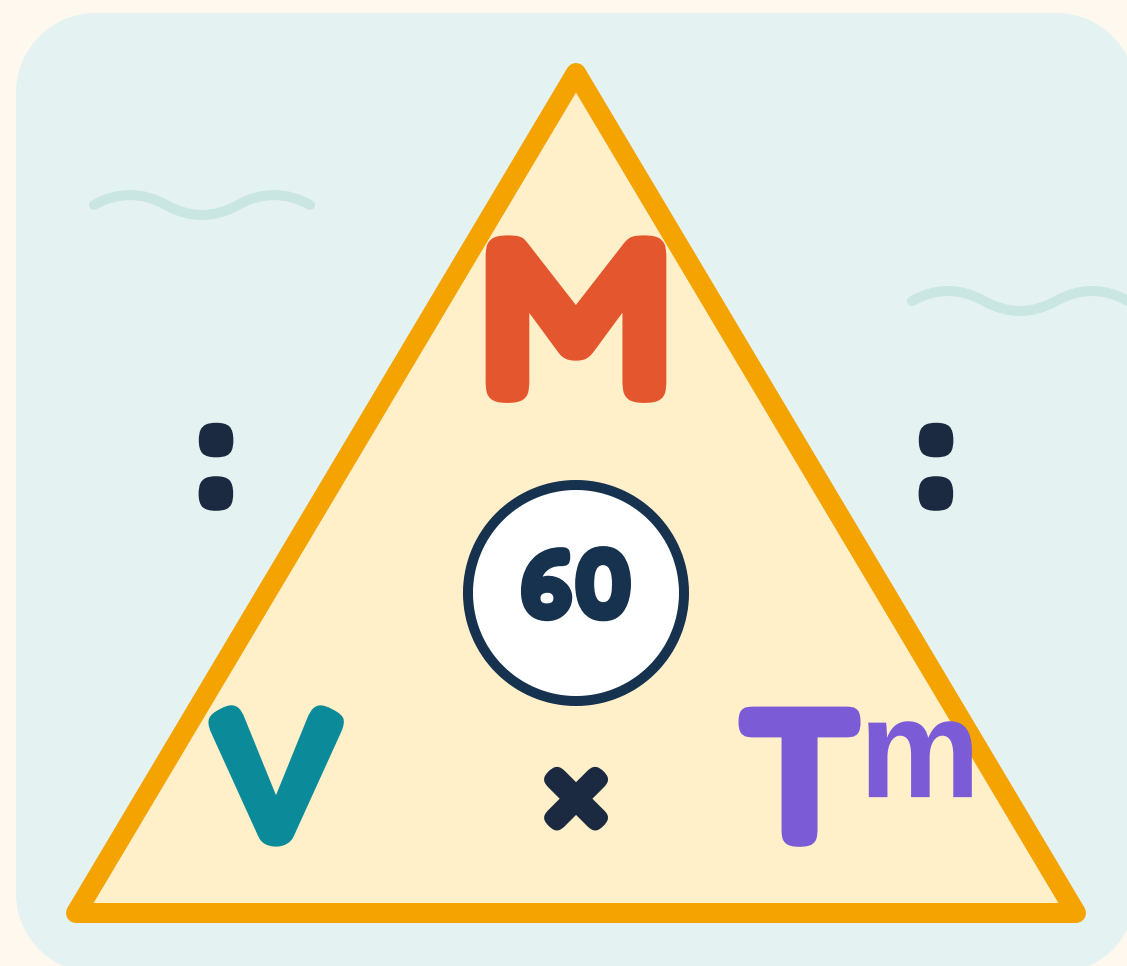
*Mai la scala delle longitudini!*





PRIMI CALCOLI · IL TRIANGOLO

# Miglia, velocità, tempo



*Se metti prima il «:» poi va il «x», e viceversa*

$$M = V \times T^m : 60$$

**miglia**

prima × poi :

$$V = M : T^m \times 60$$

**nodi (miglia all'ora)**

prima : poi ×

$$T^m = M : V \times 60$$

**tempo in minuti**

prima : poi ×

$$1 \text{ h} = 60'$$

$$2 \text{ h } 30' = 150'$$

$$154' = 2 \text{ h } 34'$$





PRIMI CALCOLI

## Tre esempi svolti

*Quiz 1.7.5-31*

**15 nodi per 45 minuti: quante miglia?**

$$M = V \times T^m : 60$$

$$15 \times 45 = 675$$

$$675 : 60 = 11,25$$

**11,25 miglia**

*Quiz 1.7.5-65*

**18 miglia a 7 nodi: quanto tempo?**

$$T^m = M : V \times 60$$

$$18 : 7 \times 60 \approx 154'$$

$$154' = 2 \text{ h e } 34'$$

**2 h 34'**

*Quiz 1.7.5-63*

**24,5 miglia in 3 h 30': che velocità?**

$$3 \text{ h } 30' = 210'$$

$$V = M : T^m \times 60$$

$$24,5 : 210 \times 60 = 7$$

**7 nodi**

*Prima porta il tempo in minuti, poi applica la formula.*





PRIMI CALCOLI · PRIMA DI PARTIRE

## Carburante e riserva

### CARBURANTE TOTALE

$$\text{l/h} \times T \times 1,3$$

consumo orario per il tempo in ore, più il 30% di riserva

### SOLA RISERVA

$$\text{l/h} \times T : 100 \times 30$$

il 30% del consumo del viaggio

### CONSUMO DALLA POTENZA

$$\text{g/CV/h} \times \text{CV} : \text{peso specifico}$$

$300 \text{ g} \times 80 \text{ CV} : 750 \text{ g/l} = 32 \text{ l/h}$  (quiz 1.2.3-2)

*Quiz 1.2.3-15 · 90 miglia a 30 nodi, consumo 28 l/h*

1 · tempo

**3 h**

$$90 : 30 \times 60 = 180'$$

2 · consumo

**84 litri**

$$28 \text{ l/h} \times 3$$

3 · riserva

**≈ 25 litri**

$$84 : 100 \times 30 = 25,2$$

4 · totale

**≈ 109 litri**

$$84 \times 1,3 = 109,2$$

Il 30% copre vento e corrente contrari; mare mosso, dislocamento e velocità alta riducono l'autonomia. All'esame di carteggio la risposta è un intervallo (5.1.2-3: «13÷15 litri»).





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Navigazione stimata e calcoli

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-59

**V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:**

- a) 10,5 miglia.
- b) 10 miglia.
- c) 9,5 miglia.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-44

**Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 9 minuti percorrerà:**

- a) 2,85 miglia.
- b) 3,15 miglia
- c) 2,25 miglia





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Navigazione stimata e calcoli · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-59

**V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:**

a) 10,5 miglia.

**b) 10 miglia.**

c) 9,5 miglia.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-44

**Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 9 minuti  
percorrerà:**

**a) 2,85 miglia.**

b) 3,15 miglia

c) 2,25 miglia

**Risposta esatta: a**



# 3

## Prora e rotta, vento e corrente



circa 12 minuti · 6 argomenti



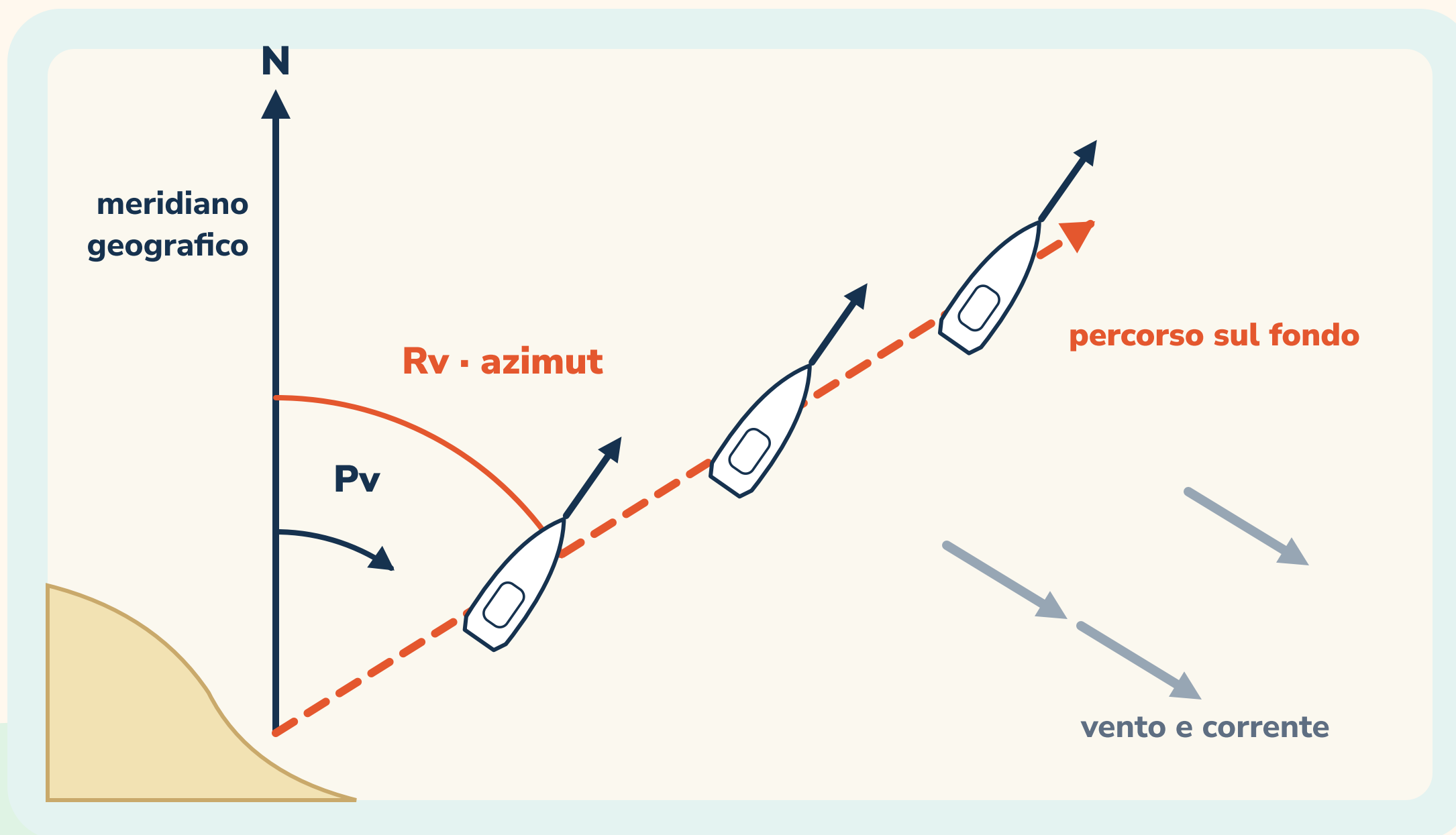
- 1 Rotta vera e prora vera
- 2 Lo scarroccio
- 3 La deriva
- 4 Angoli di scarroccio e deriva
- 5 Moto proprio e moto effettivo
- 6 Vento «da», corrente «verso»





CARTEGGIO · LE PAROLE

# Rotta vera e prora vera



## Rotta vera Rv

L'angolo tra il Nord vero (meridiano geografico) e il percorso sul fondo, da 000° a 360° in senso orario: è un azimuth.

## Prora vera Pv

L'angolo tra il Nord vero e la linea di chiglia: dove punta la prua.

## Sulla carta

Si leggono sulla rosa della carta; due rotte opposte differiscono di 180°.

## Quando coincidono

$Pv = Rv$  senza vento e corrente, o con vento e corrente esattamente di prora o di poppa.





CARTEGGIO · IL VENTO

## Lo scarroccio

### Cos'è

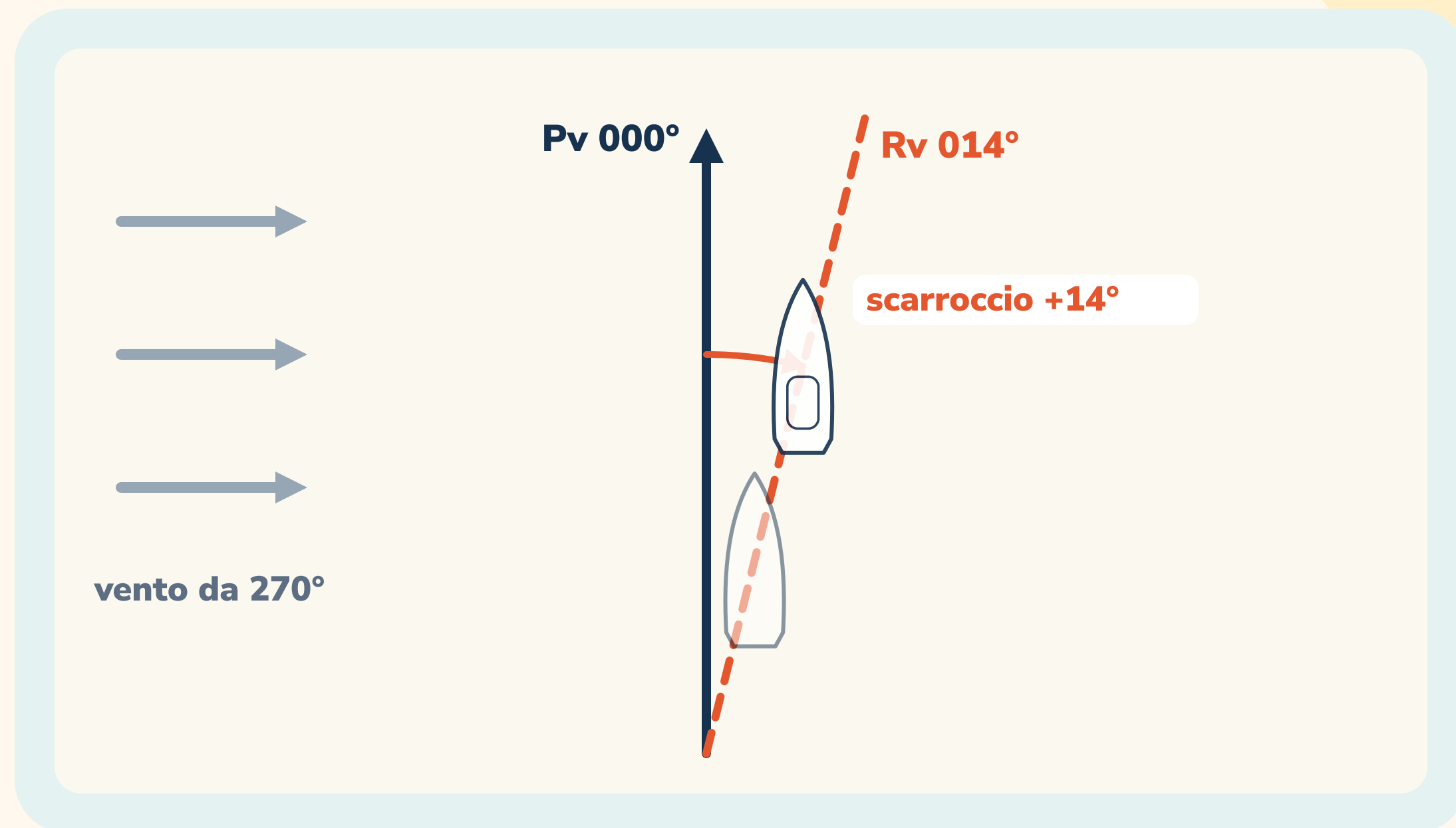
Lo spostamento laterale dovuto al vento:  
l'angolo tra prora e rotta.

### Il vento «viene»

Vento 180° viene da 180°, da Sud. Conta il  
vento apparente, che spinge sull'opera morta.

### Da cosa dipende

Forza del vento, velocità e tipo di carena: più  
opera morta e meno opera viva, più scarroccio.  
Tocca tutte le barche.





CARTEGGIO · LA CORRENTE

## La deriva

### Cos'è

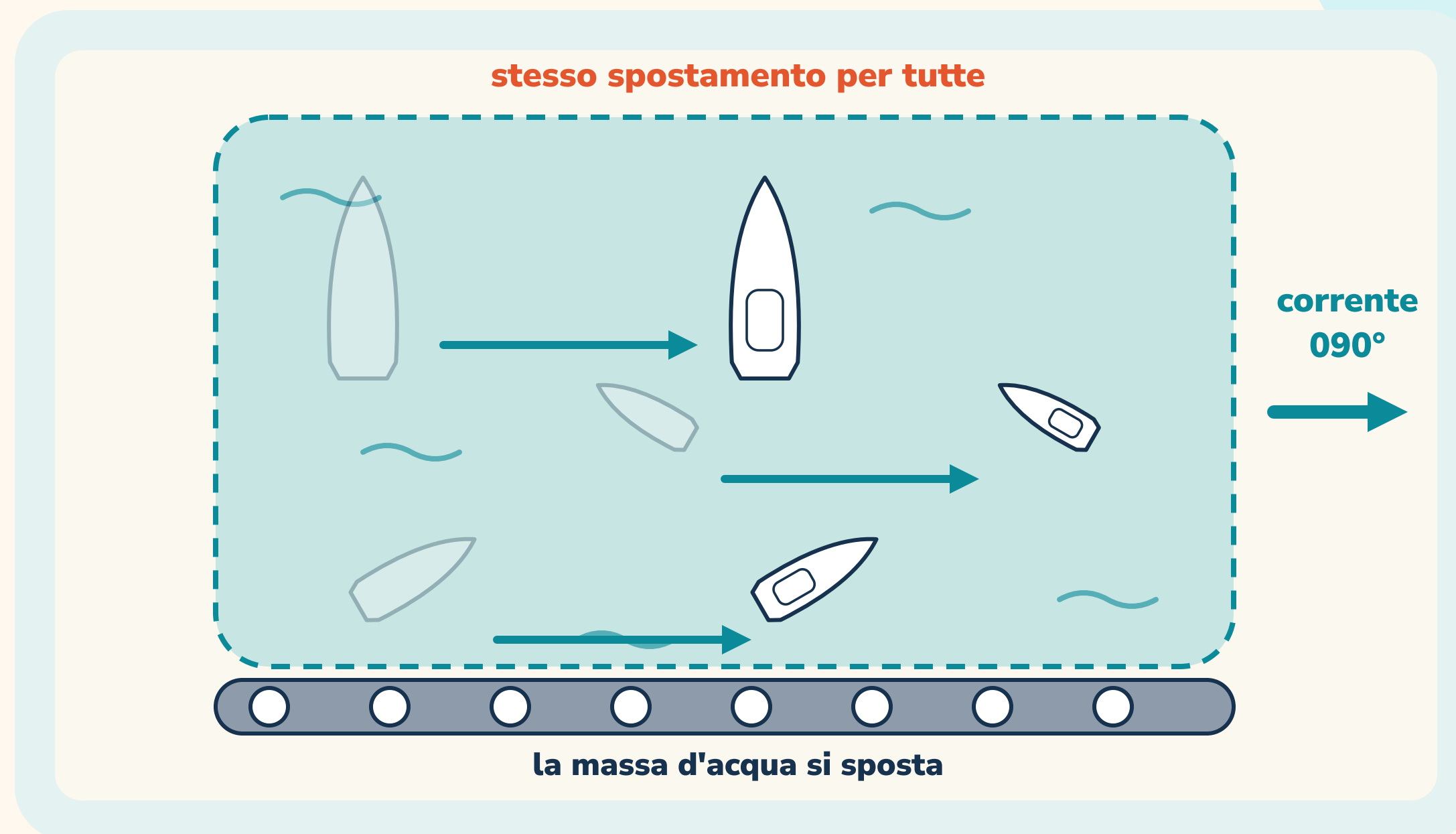
Lo spostamento dovuto alla corrente: l'acqua si muove e porta con sé la barca.

### La corrente «va»

Corrente 180° va verso 180°, verso Sud. Si dà con direzione e velocità:  $D_c$  e  $V_c$ .

### Uguale per tutti

Come un nastro trasportatore: a parità di corrente la deriva non dipende dallo scafo.





CARTEGGIO · IL SEGNO

# Angoli di scarroccio e deriva

## Angolo di scarroccio

Tra prora e rotta, per effetto del vento.

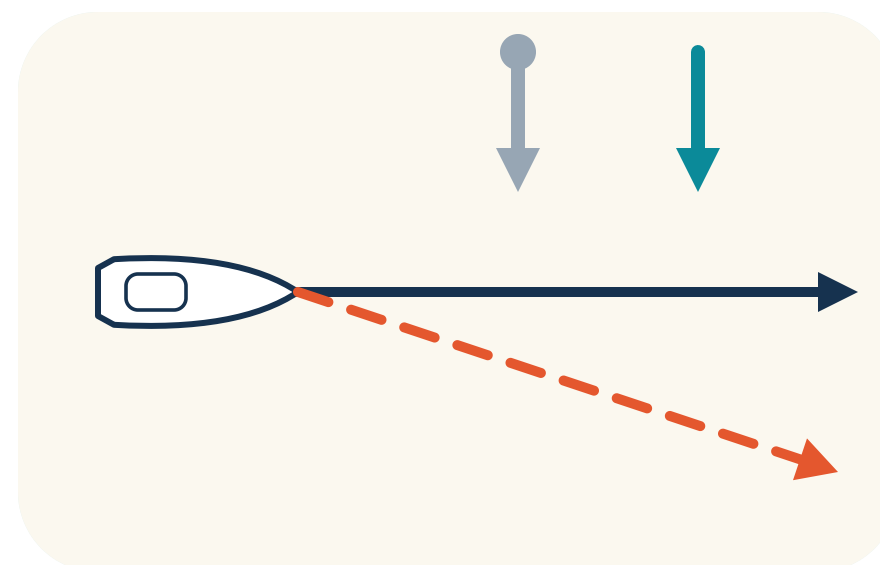
## Angolo di deriva

Tra prora e rotta, per effetto della corrente.

Nei disegni: freccia grigia il vento, azzurra la corrente.

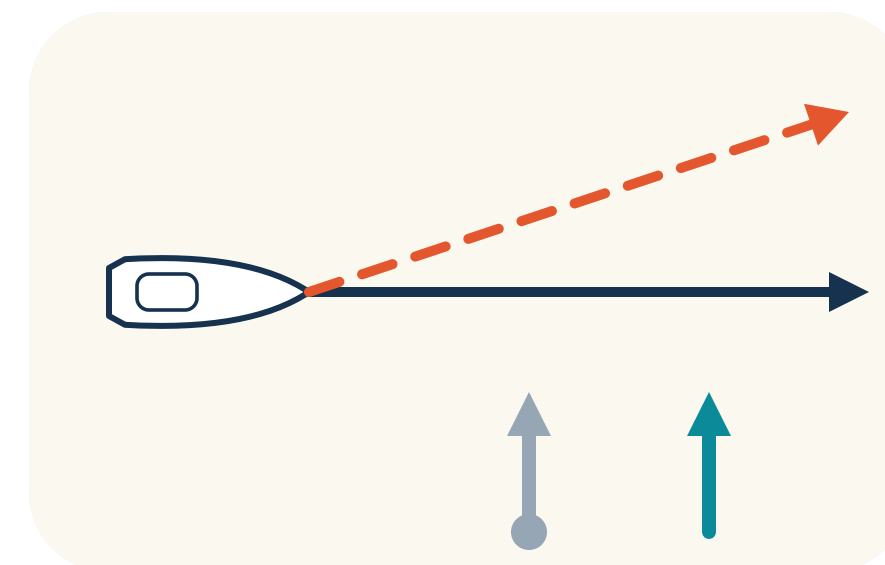
$$Rv = Pv + \alpha$$

$$Pv = Rv - \alpha$$



### + a dritta

Pv 090°: vento 000° (viene da N) e corrente 180° (va a S) spingono a destra.



### - a sinistra

Pv 090°: vento 180° (viene da S) e corrente 360° (va a N) spingono a sinistra.

## Rotta N, vento e corrente 180°

agevolata dallo scarroccio, contrastata dalla deriva

## Di prora o di poppa

cambia solo la velocità, non la direzione

## Vento contro corrente

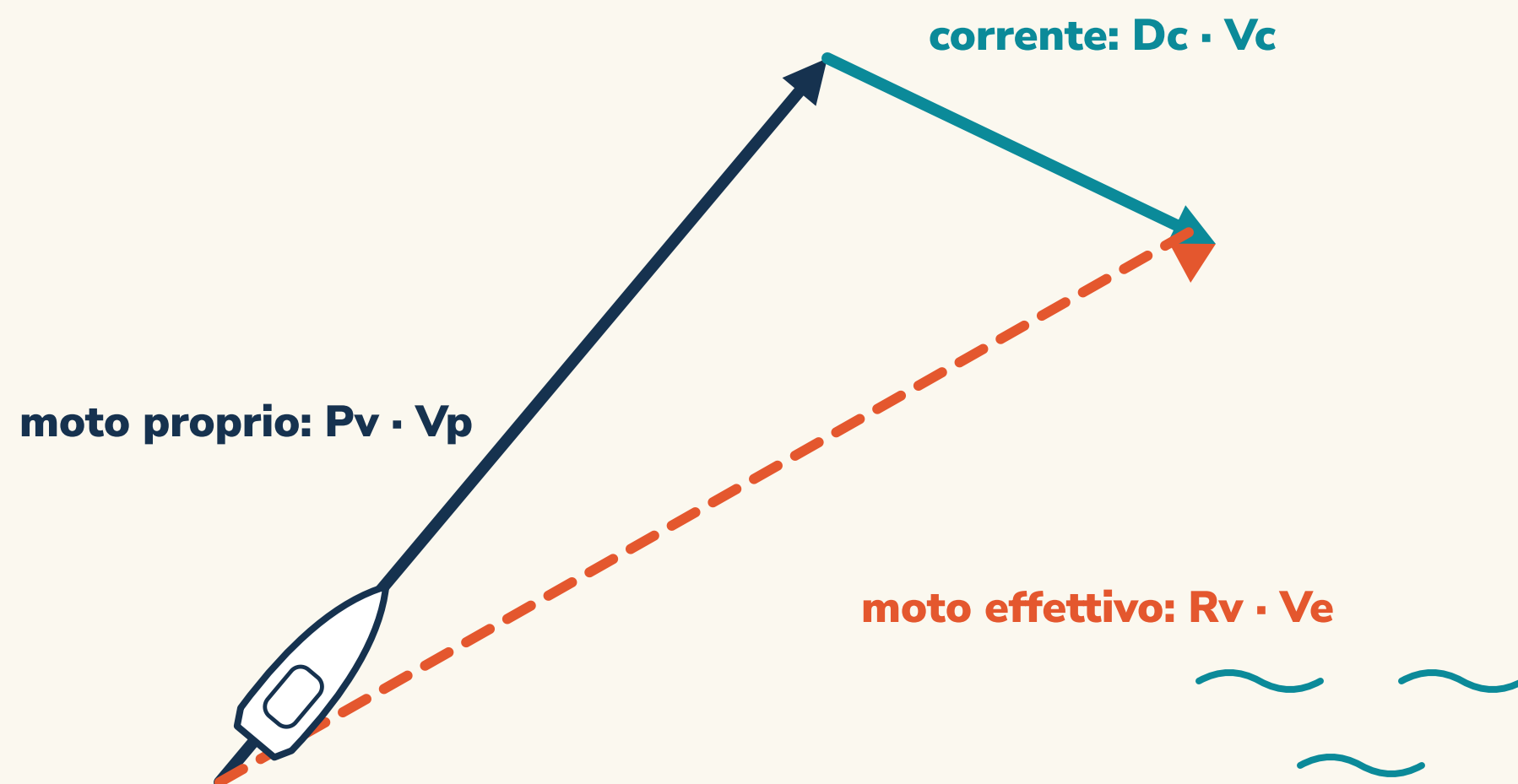
onda corta e ripida





CARTEGGIO · RISPETTO ALL'ACQUA E AL FONDO

# Moto proprio e moto effettivo



## Moto proprio

$P_v$  e  $V_p$ : dato dalle sole eliche (o dalle vele), rispetto all'acqua.

## Moto effettivo

$R_v$  e  $V_e$ : eliche più vento e corrente, rispetto al fondo del mare. È il percorso reale.

## Il triangolo

Moto proprio + moto della corrente = moto effettivo: sulla carta si sommano come vettori.

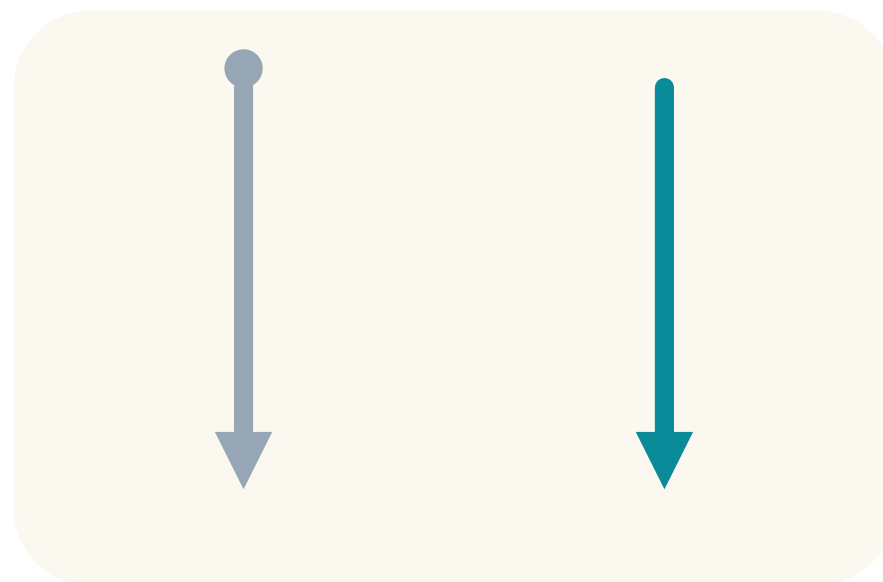
*Si risolve sulla carta nelle lezioni 9, 13, 14 e 15.*





CARTEGGIO · ATTENZIONE AI VERSI

## Vento «da», corrente «verso»



Vento 000° (Tramontana) arriva da Nord e soffia verso Sud. Corrente 180° va verso Sud.

### Esercizio 5.1.4-2

Voglio  $R_v = 090^\circ$  con un vento di **Grecale** che dà  $Sc = +10^\circ$ . Che prora tengo?

$$P_v = R_v - Sc$$

$$P_v = 090^\circ - 10^\circ$$

$$P_v = 080^\circ$$

Si «orza»: si mette la prua un po' verso il vento.

### Da ricordare

- Il vento si indica **da** dove viene, la corrente **verso** dove va.
- Vento 180° e corrente 180°: il vento spinge verso Nord, la corrente verso Sud.
- Per tenere la rotta si corregge la prora dalla parte opposta allo spostamento.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Prora e rotta, vento e corrente

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

**Lo scarroccio è dovuto:**

- a) all'azione del vento.
- b) all'azione combinata di vento e corrente.
- c) all'effetto della corrente.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

**La deriva è dovuta:**

- a) all'azione combinata di vento e corrente.
- b) all'effetto della corrente.
- c) all'azione del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Prora e rotta, vento e corrente · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

Lo scarroccio è dovuto:

**a) all'azione del vento.**

b) all'azione combinata di vento e corrente.

c) all'effetto della corrente.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

La deriva è dovuta:

a) all'azione combinata di vento e corrente.

**b) all'effetto della corrente.**

c) all'azione del vento.

**Risposta esatta: b**



# 4

## Declinazione e deviazione



circa 11 minuti · 4 argomenti



- 1 La declinazione magnetica
- 2 La deviazione magnetica
- 3 La tabella delle deviazioni
- 4 Da bussola a vero e ritorno





# La declinazione magnetica

## Cos'è

L'angolo tra meridiano geografico (Nv) e meridiano magnetico (Nm): nasce dal magnetismo terrestre.

## Valori e segno

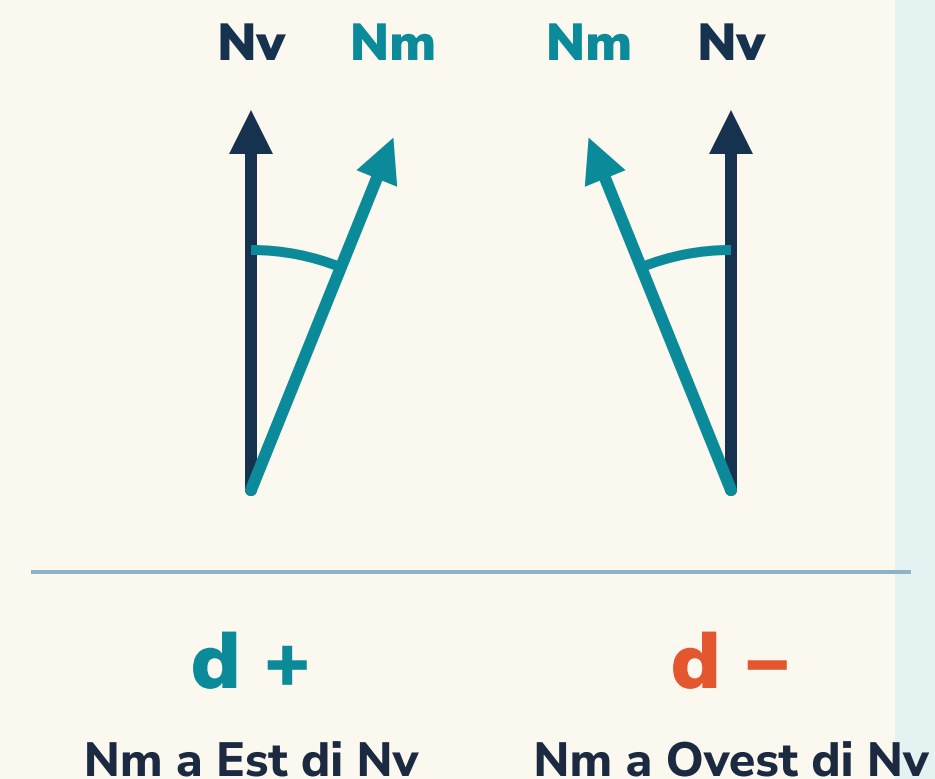
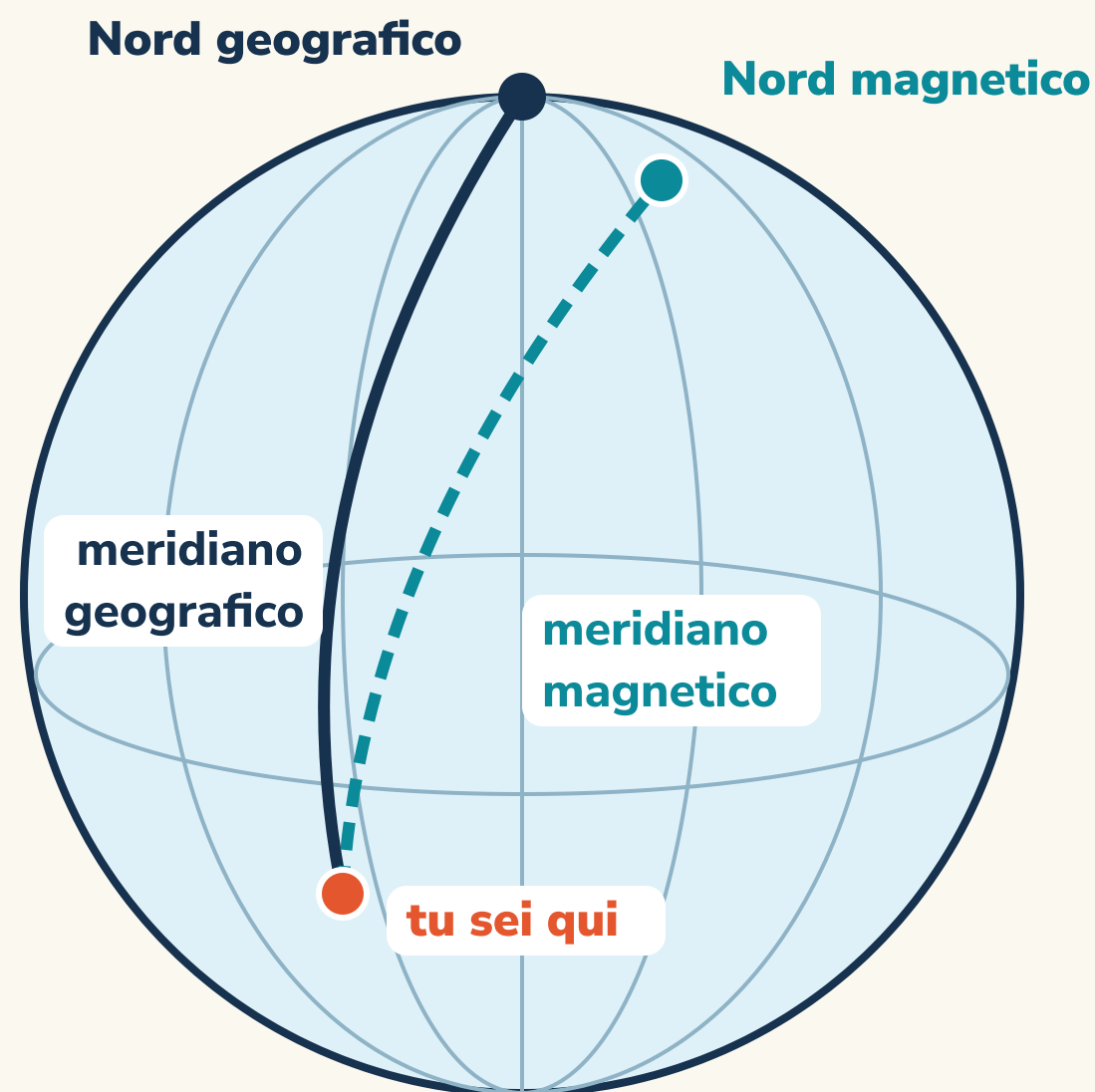
Da 0° a 180° Est o Ovest: Est positiva, Ovest negativa.

## Dove si legge

Sulla rosa della carta, con l'anno e la variazione annua: va aggiornata.

## Il Nord magnetico

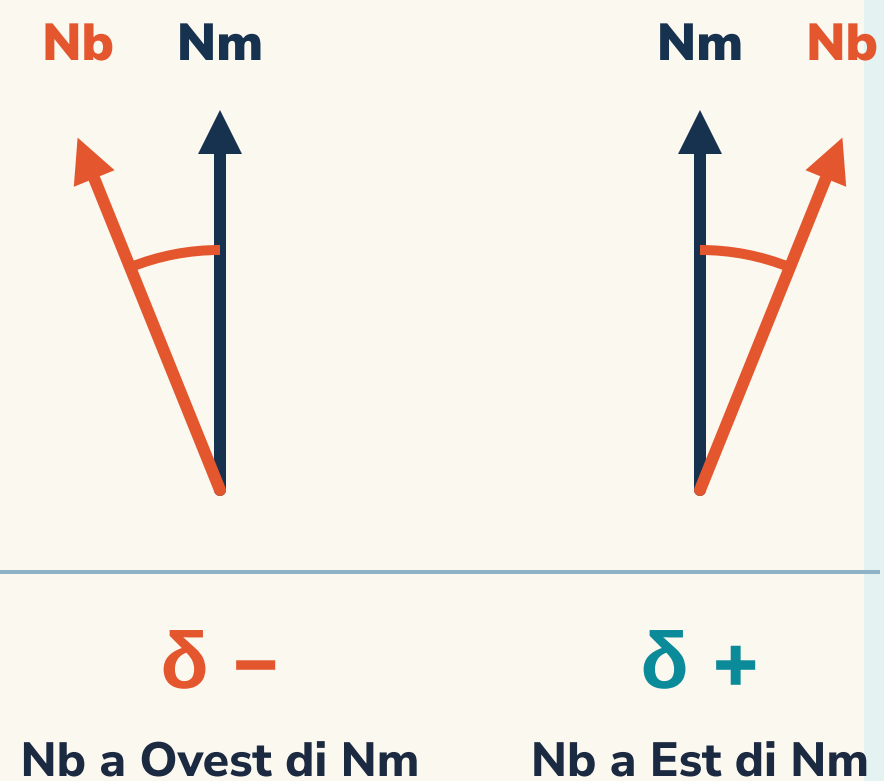
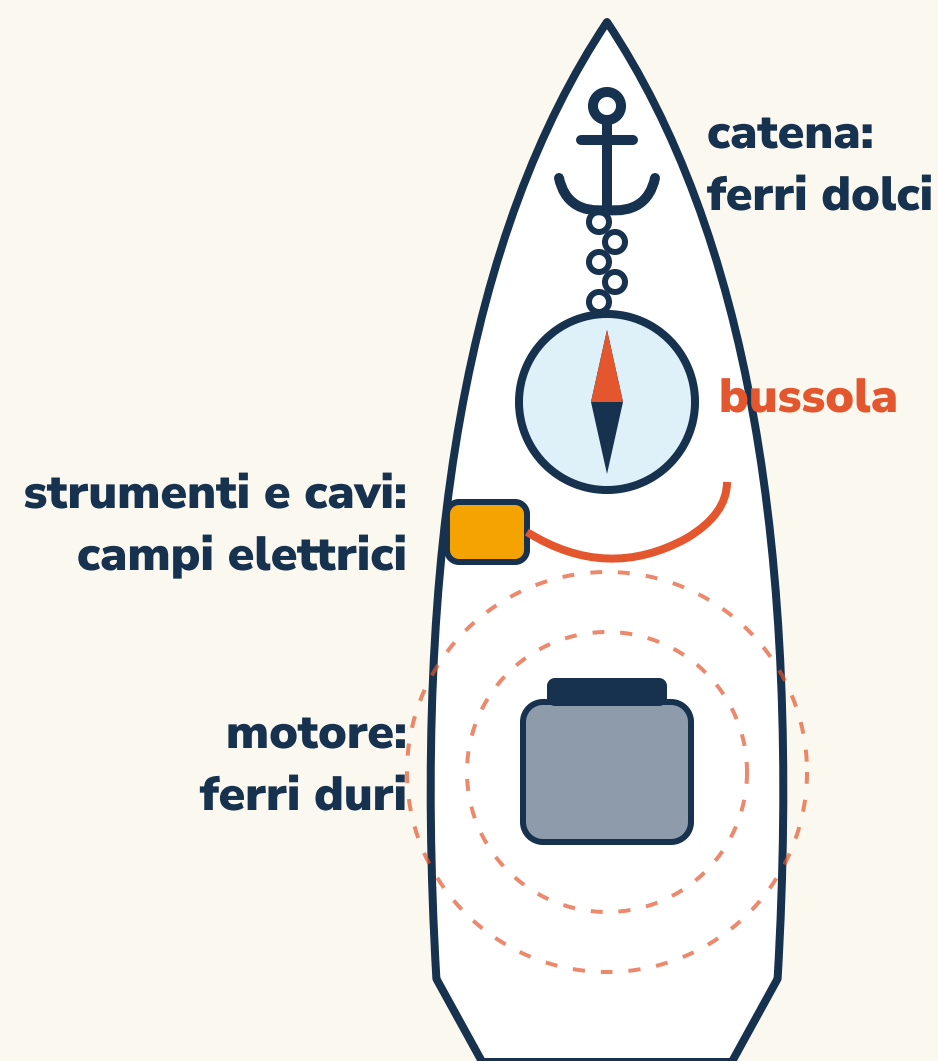
Lo indica una bussola a terra, o su una barca senza ferri.





BUSSOLA · IL MAGNETISMO DI BORDO

# La deviazione magnetica



## Cos'è

L'angolo tra Nord magnetico e Nord bussola, dovuto al magnetismo di bordo.

## Le cause

Ferri duri (magnetismo permanente), ferri dolci (magnetismo indotto), campi elettrici di cavi e strumenti.

## Il segno

Nb a Est di Nm:  $\delta +$ . Nb a Ovest:  $\delta -$ . Cambia con la prora.

## Variazione V

$V = d + \delta$ . Su legno o vetroresina senza ferri  $\delta = 0$  e  $V = d$ .





## BUSSOLA · GIRI DI BUSSOLA

# La tabella delle deviazioni

### Chi la fa

Il perito compensatore autorizzato dall'Autorità marittima: compensa la bussola, poi con i giri di bussola annota le deviazioni residue.

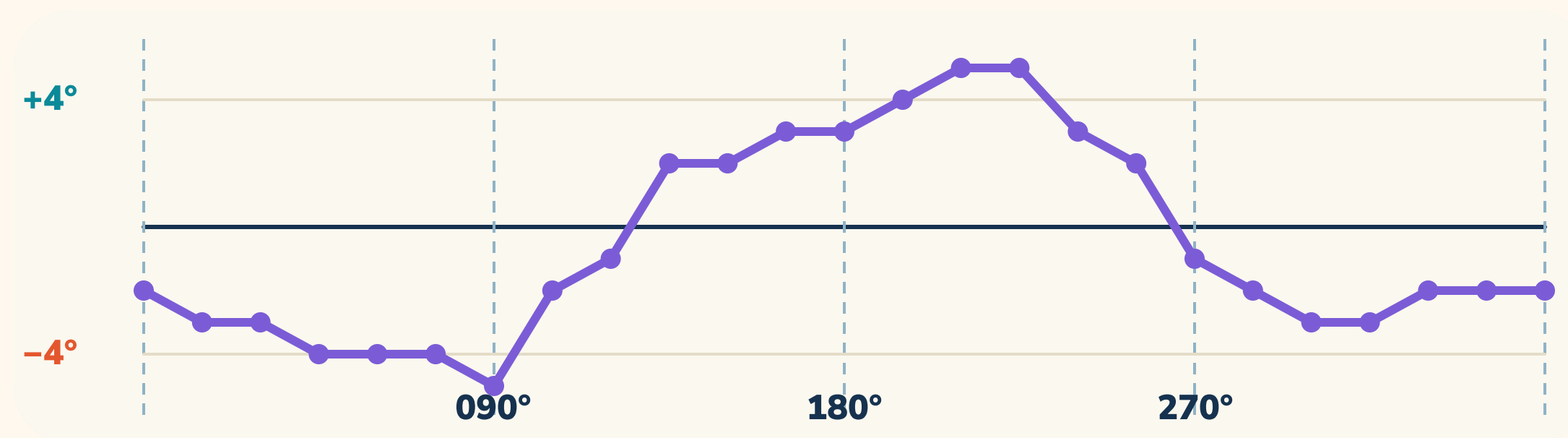
### Quando serve

Con la bussola obbligatoria oltre le 6 miglia. Controllo con un allineamento o con la stella polare.

### Come si usa

$P_m = P_v - d$ ; con la  $P_m$  leggi  $\delta$ ; poi  $P_b = P_m - \delta$ .

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000°<br>-2° | 015°<br>-3° | 030°<br>-3° | 045°<br>-4° | 060°<br>-4° | 075°<br>-4° | 090°<br>-5° | 105°<br>-2° |
| 120°<br>-1° | 135°<br>+2° | 150°<br>+2° | 165°<br>+3° | 180°<br>+3° | 195°<br>+4° | 210°<br>+5° | 225°<br>+5° |
| 240°<br>+3° | 255°<br>+2° | 270°<br>-1° | 285°<br>-2° | 300°<br>-3° | 315°<br>-3° | 330°<br>-2° | 345°<br>-2° |





BUSSOLA · IL CALCOLO

## Da bussola a vero e ritorno

$$V = d + \delta$$

$$P_v = P_b + V$$

$$P_b = P_v - V$$

$$\text{Est} + \cdot \text{Ovest} -$$

### Esercizio 5.1.3-1

$$P_b = 350^\circ, d = 1^\circ \text{ E}, \delta = 0^\circ$$

$$V = +1^\circ$$

$$P_v = 350^\circ + 1^\circ$$

$$P_v = 351^\circ$$

### Esercizio 5.1.3-2

$$P_b = 086^\circ, d = 2^\circ \text{ W}, \delta = -2^\circ$$

$$V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$$

$$P_v = 086^\circ - 4^\circ$$

$$P_v = 082^\circ$$

### Al contrario

$$\text{Voglio } P_v = 120^\circ, V = +3^\circ$$

$$P_b = P_v - V$$

$$P_b = 120^\circ - 3^\circ$$

$$P_b = 117^\circ$$

Stessa regola per i rilevamenti:  $R_{lv} = R_{lb} + V$  (lezione 5).





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Declinazione e deviazione

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

**La declinazione magnetica è la differenza:**

- a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.
- b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.
- c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

**La deviazione magnetica ha segno:**

- a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.
- b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.
- c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Declinazione e deviazione · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

La declinazione magnetica è la differenza:

**a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.**

b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.

c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

Risposta esatta: a

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

La deviazione magnetica ha segno:

a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.

b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.

**c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.**

Risposta esatta: c



# 5

## Navigazione costiera e punto nave



circa 11 minuti · 5 argomenti



- 1 Navigare in vista della costa
- 2 I luoghi di posizione
- 3 Punto nave 1 · due punti cospicui
- 4 Punto nave 2 · rilevamento e distanza
- 5 Punto nave 2 · rilevamenti successivi





CARTEGGIO · NAVIGAZIONE COSTIERA

# Navigare in vista della costa

## Navigazione costiera

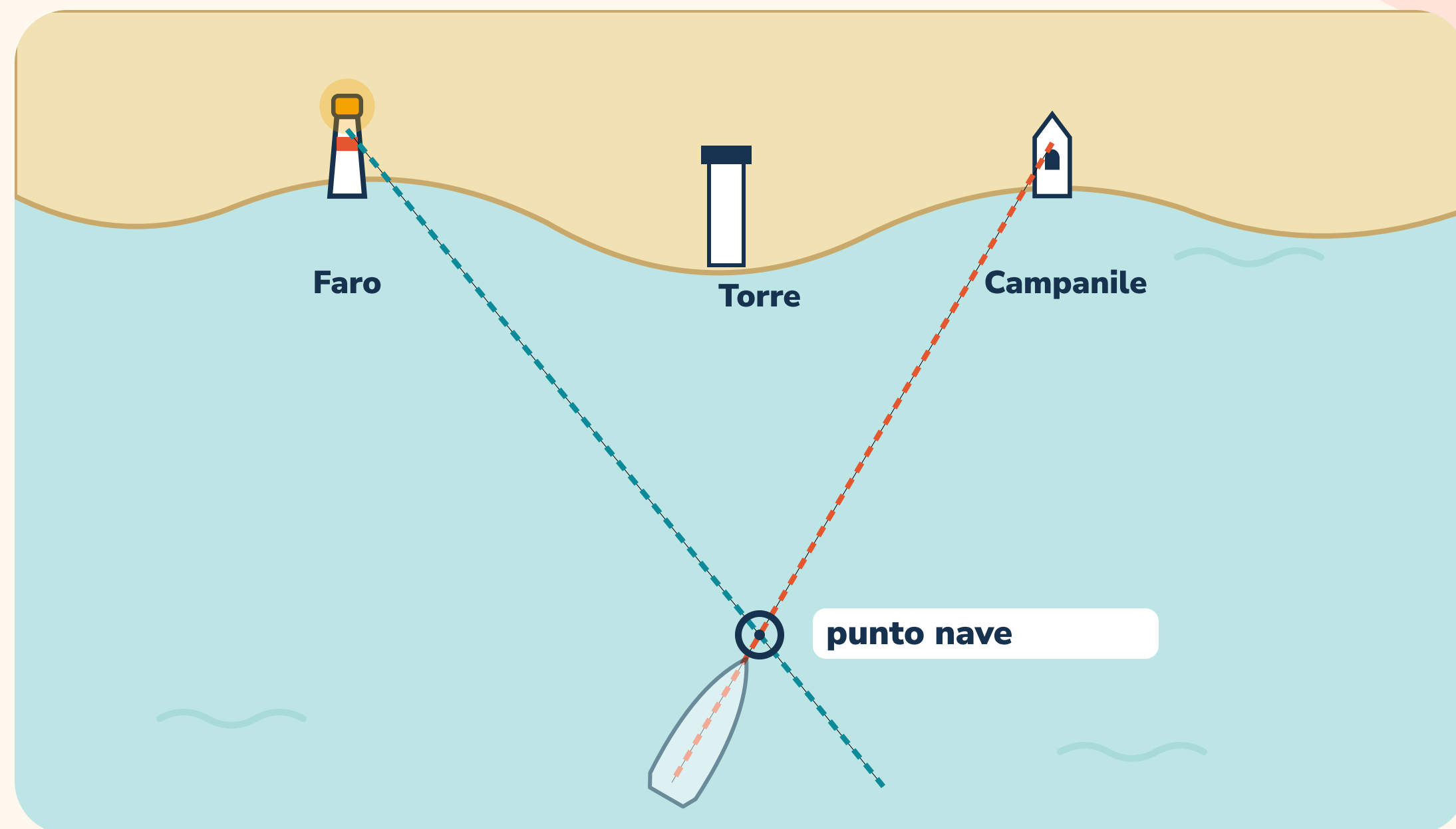
Il punto nave si ricava da punti cospicui riconoscibili dal mare: fari, campanili, torri, capi.

## Cosa serve

Essere in vista della costa, carte a scala adeguata e pubblicazioni per riconoscerla; strumenti affidabili ed esperienza marinaresca.

## Punti cospicui

Ben visibili, entro 8-10 miglia. Strumenti da carteggio obbligatori oltre le 12 miglia.

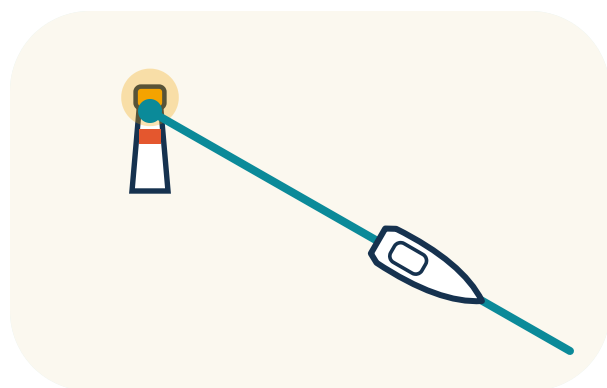




CARTEGGIO · GLI STRUMENTI DEL PUNTO

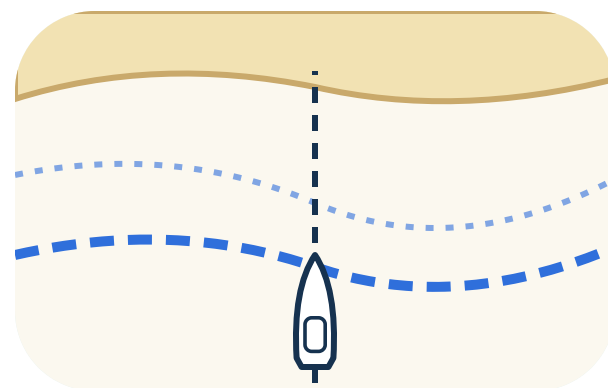
# I luoghi di posizione

**Luogo di posizione:** l'insieme dei punti che godono della stessa proprietà, per esempio «da qui vedo il faro per 045°».



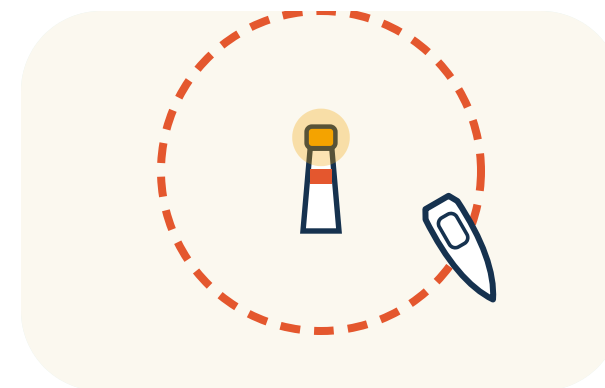
## Semiretta di rilevamento

Vedo il faro per 045°: sono sulla semiretta che parte dal faro verso 225°.



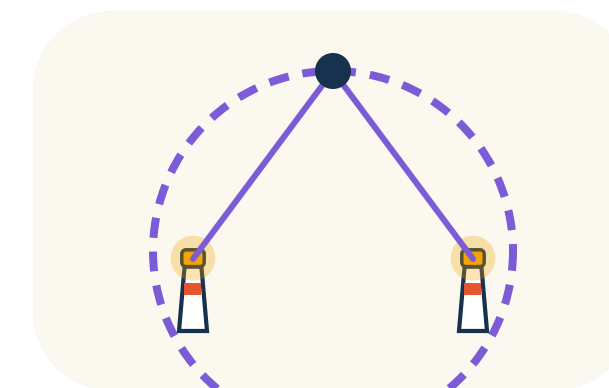
## Batimetrica

L'ecoscandaglio legge la profondità della linea: sono lì. Attraversala a 90° per riconoscerla.



## Cerchio di equal distanza

Conosco la distanza da un punto: sono su un cerchio con il centro nel punto.



## Cerchio capace

Vedo due punti sotto lo stesso angolo: sono su un arco di cerchio che passa per i due.

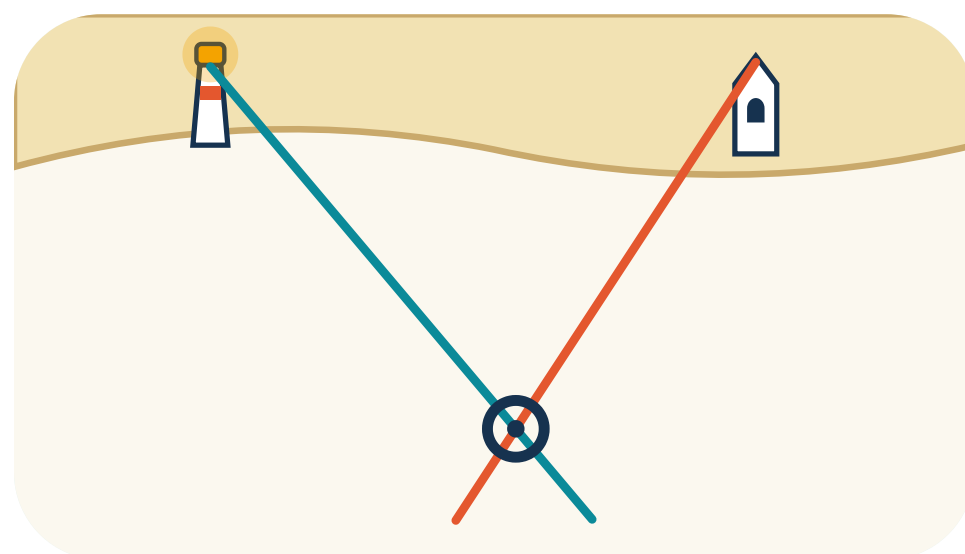
*Il punto nave vuole almeno due luoghi di posizione. La rosa dei venti non lo è!*





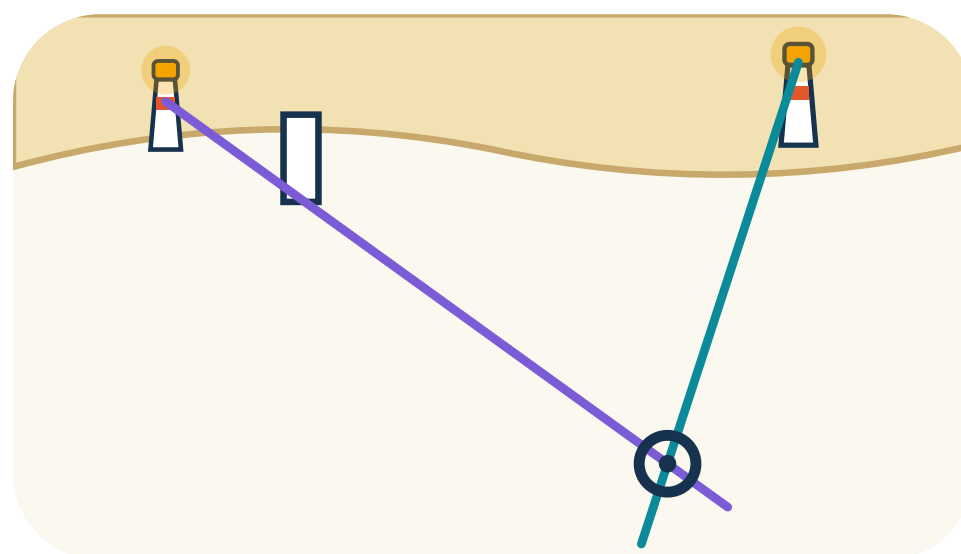
CARTEGGIO · PUNTO NAVE 1

## Due punti cospicui



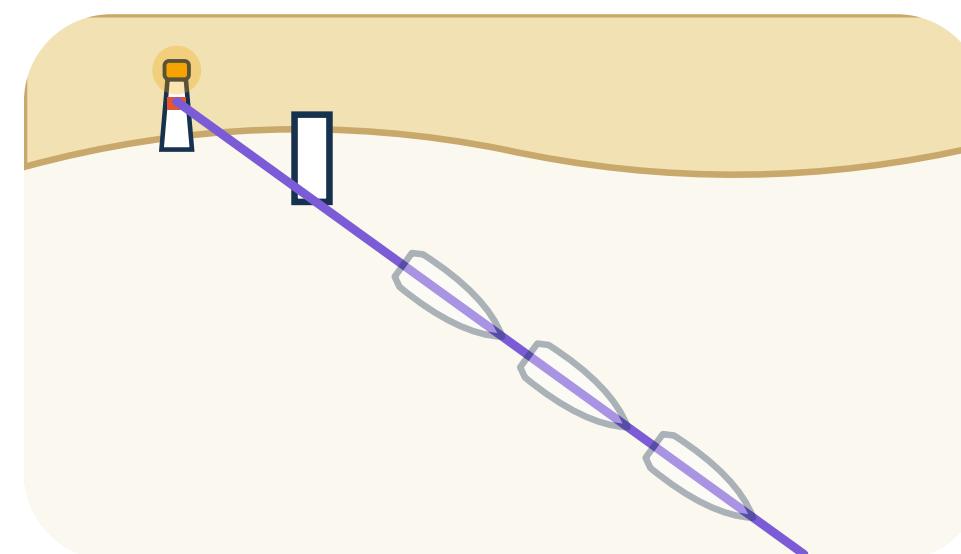
### Due semirette

Due punti rilevati nello stesso momento: le semirette si incrociano nel punto nave. Meglio se si tagliano quasi a 90°.



### Semiretta e allineamento

Due punti uno dietro l'altro (rilevamento uguale, o a 180°) più il rilevamento di un terzo punto.



### Un allineamento non basta

So solo di essere su quella linea: serve almeno un altro luogo di posizione.

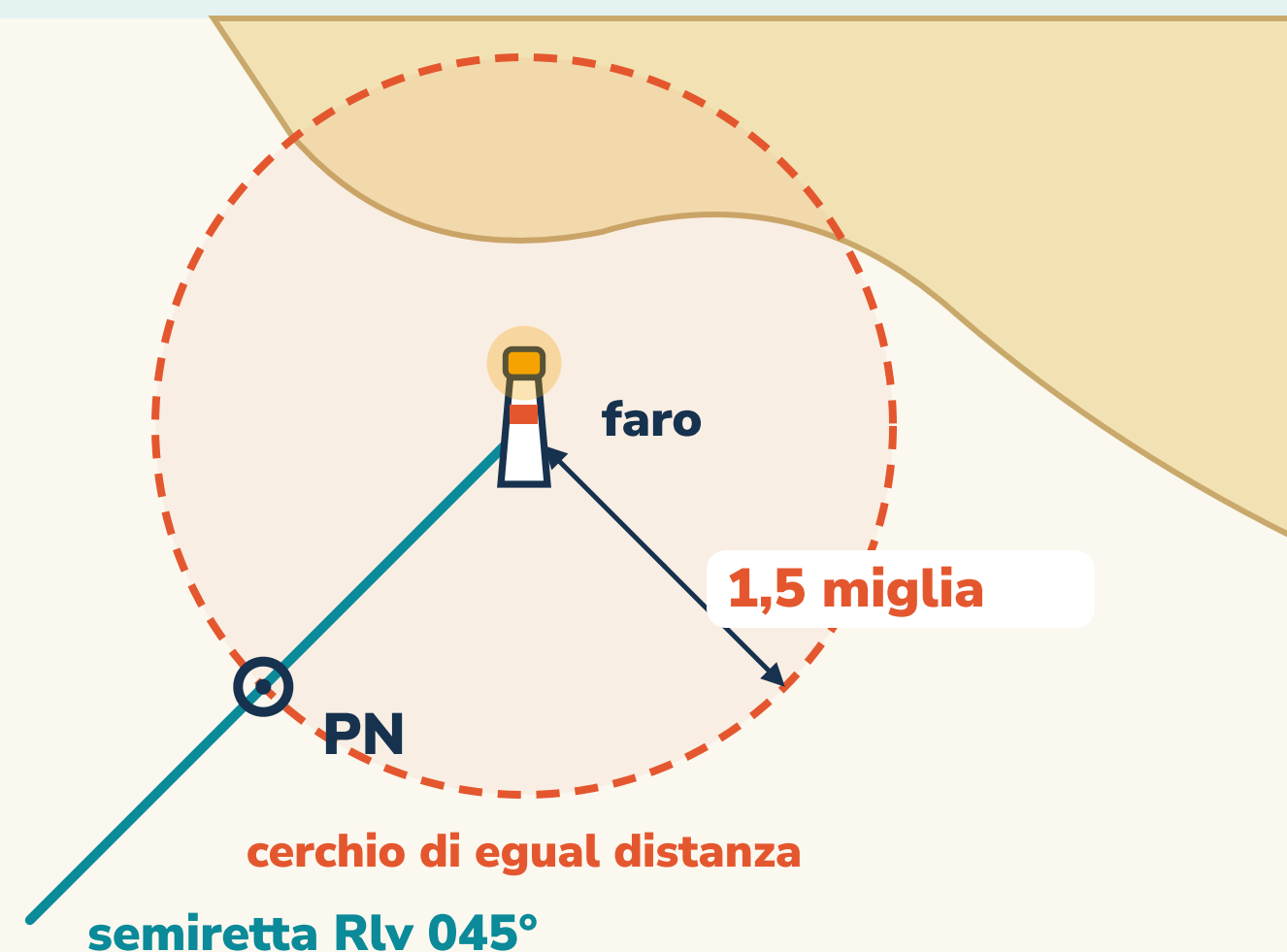
*Punto nave = almeno 2 luoghi di posizione*





CARTEGGIO · PUNTO NAVE 2

# Un punto cospicuo: rilevamento e distanza



## Un punto, due luoghi

Dallo stesso faro prendo rilevamento e distanza: la semiretta e il cerchio si tagliano nel punto nave.

## La distanza

Dal radar o da un'altra misura: col compasso si traccia il cerchio, centro nel faro.

## Esempio

Vedo il faro per 045° a 1,5 miglia: sono a SW del faro, a 1,5 miglia.

## All'esame

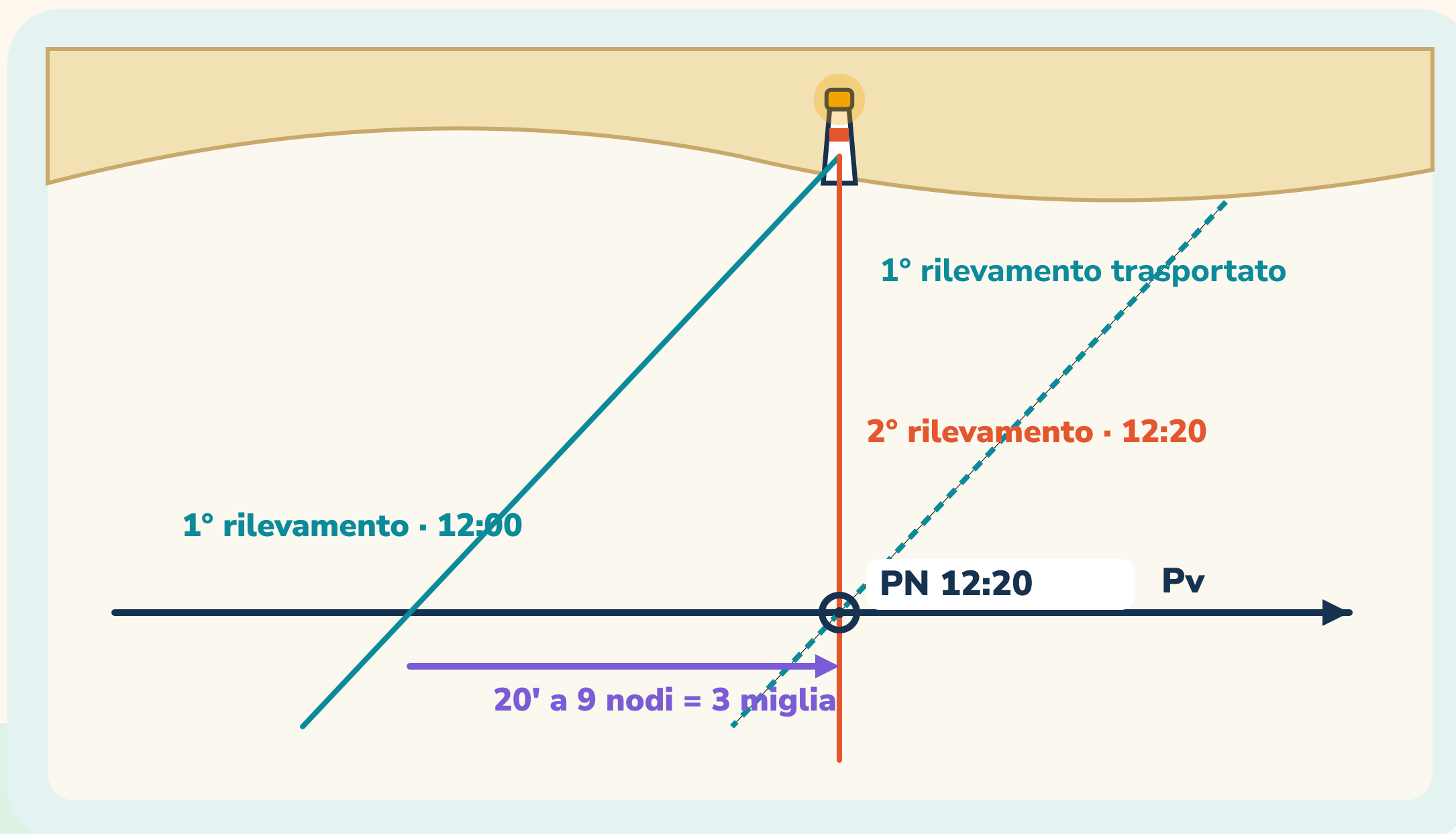
La tecnica più frequente: «PN per rilevamento e distanza», per es. 5.4.3-6.





CARTEGGIO · PUNTO NAVE 2

## Rilevamenti successivi



### Una sola mira, due volte

Rilevo lo stesso faro due volte: trasporto la prima semiretta lungo la rotta per le miglia percorse ( $M = V \times T^m : 60$ ).

### Il punto

L'incrocio della prima semiretta trasportata con la seconda è il punto nave dell'ora del secondo rilevamento.

### All'esame

Esercizi 5.x.3, come il 5.1.3-1: Rilb 075° alle 12:00, 125° alle 12:20, 9 nodi.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Navigazione costiera e punto nave

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-1

**Un punto nave costiero può essere determinato:**

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.
- c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-48

**Si può determinare il punto nave effettivo rilevando 2 torri allineate?**

- a) sì, ma ho bisogno di almeno un altro luogo di posizione.
- b) no, perchè non abbiamo il GPS.
- c) sì, ho la certezza del punto nave quando rilevo l'allineamento.





## Verifica · Navigazione costiera e punto nave · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-1

Un punto nave costiero può essere determinato:

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.

**c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-48

Si può determinare il punto nave effettivo rilevando 2 torri allineate?

**a) sì, ma ho bisogno di almeno un altro luogo di posizione.**

- b) no, perchè non abbiamo il GPS.
- c) sì, ho la certezza del punto nave quando rilevo l'allineamento.

Risposta esatta: a



## CAPITOLO

# 6

## Rilevamenti e GPS



circa 11 minuti · 5 argomenti



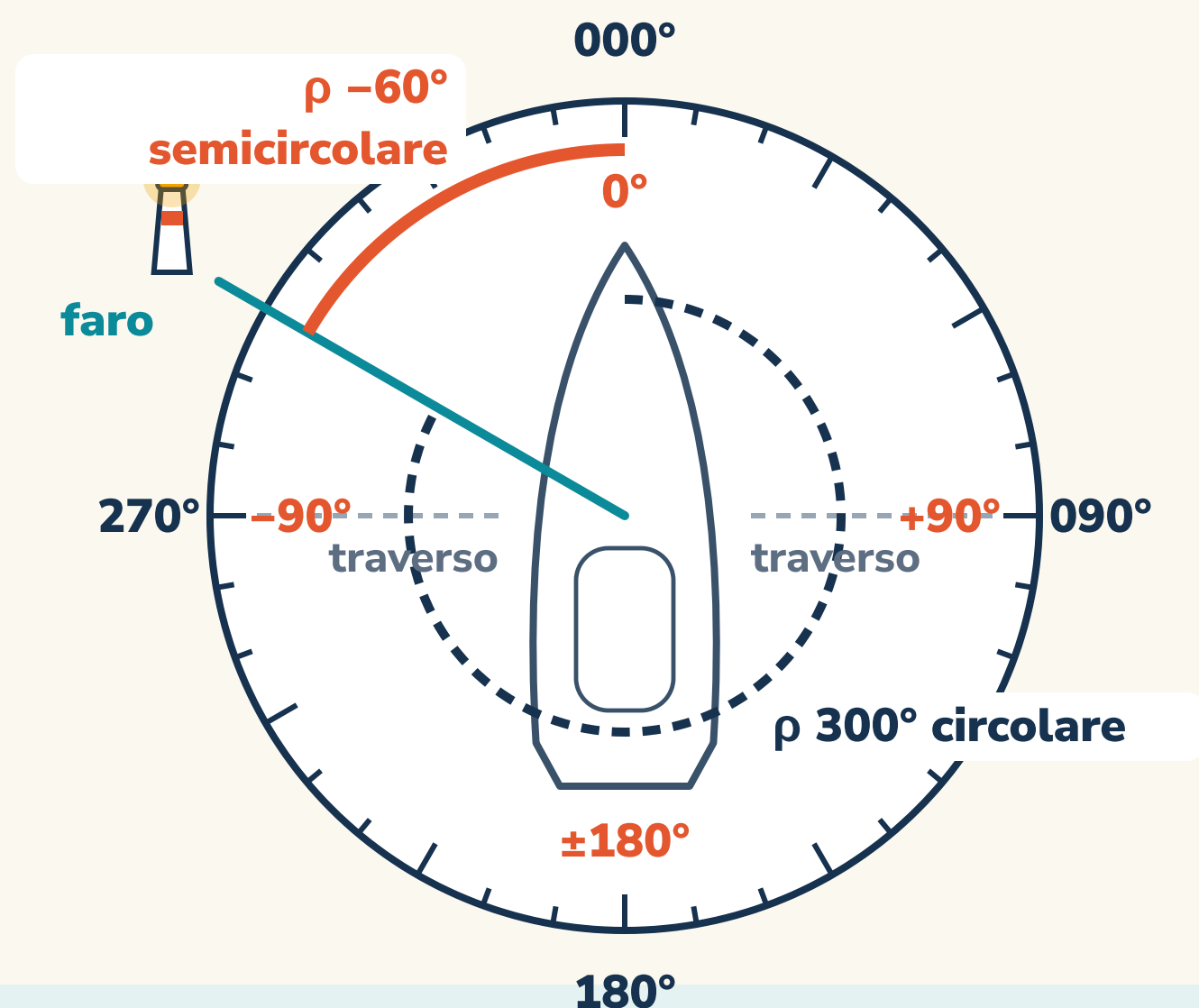
- 1 Rilevamento polare
- 2 I rilevamenti: vero, bussola, polare
- 3 Dove sono rispetto al faro
- 4 Il punto nave: tutte le tecniche
- 5 IL GPS





CARTEGGIO · DALLA PRORA

# Rilevamento polare



## Rilevamento polare $\rho$

L'angolo tra la prora (asse longitudinale) e l'oggetto. Si misura con il grafometro.

## Grafometro circolare

Da 000° a 360° in senso orario dalla prora, sempre positivo: traverso a dritta 090°, a sinistra 270°.

## Grafometro semicircolare

Da 0° a 180°: + a dritta, – a sinistra. Traverso a sinistra –090°.

## Il traverso

$\rho 90^\circ$  e traverso coincidono sempre. Con vento o corrente accosti quando l'oggetto è perpendicolare all'asse della barca.





CARTEGGIO · TUTTE LE OPZIONI

# I rilevamenti

**Rilv**

**vero**

dal Nord vero, sulla carta

**Rilm**

**magnetico**

dal Nord magnetico

**Rilb**

**bussola**

dal Nord bussola: lo leggi  
a bordo

**p**

**polare**

dalla prora, col  
grafometro

**±180°**

**reciproco**

dal faro verso di me

$$\text{Rilv} = \text{Rilb} + V$$

$$\text{Rilv} = \text{Rilm} + d$$

$$\text{Rilv} = \text{Pv} + p$$

$$\text{reciproco} = \text{Rilv} \pm 180^\circ$$

**ESERCIZIO 5.1.3-2**

Rilb 164°, V -4°

**Rilv 160°**

**POLARE SEMICIRCOLARE**

Pv 040°, p -60°

**Rilv 340°**

**POLARE CIRCOLARE**

Pv 040°, p 300°

**400° - 360° = 340°**

**RECIPROCO**

vedo il faro per 160°

**dal faro sono a 340°**





CARTEGGIO · IL RILEVAMENTO RECIPROCO

## Dove sono rispetto al faro

### Il rilevamento reciproco

Il faro si rileva dalla parte opposta a quella in cui mi trovo: aggiungi o togli 180°.

Sono a Sud-Est

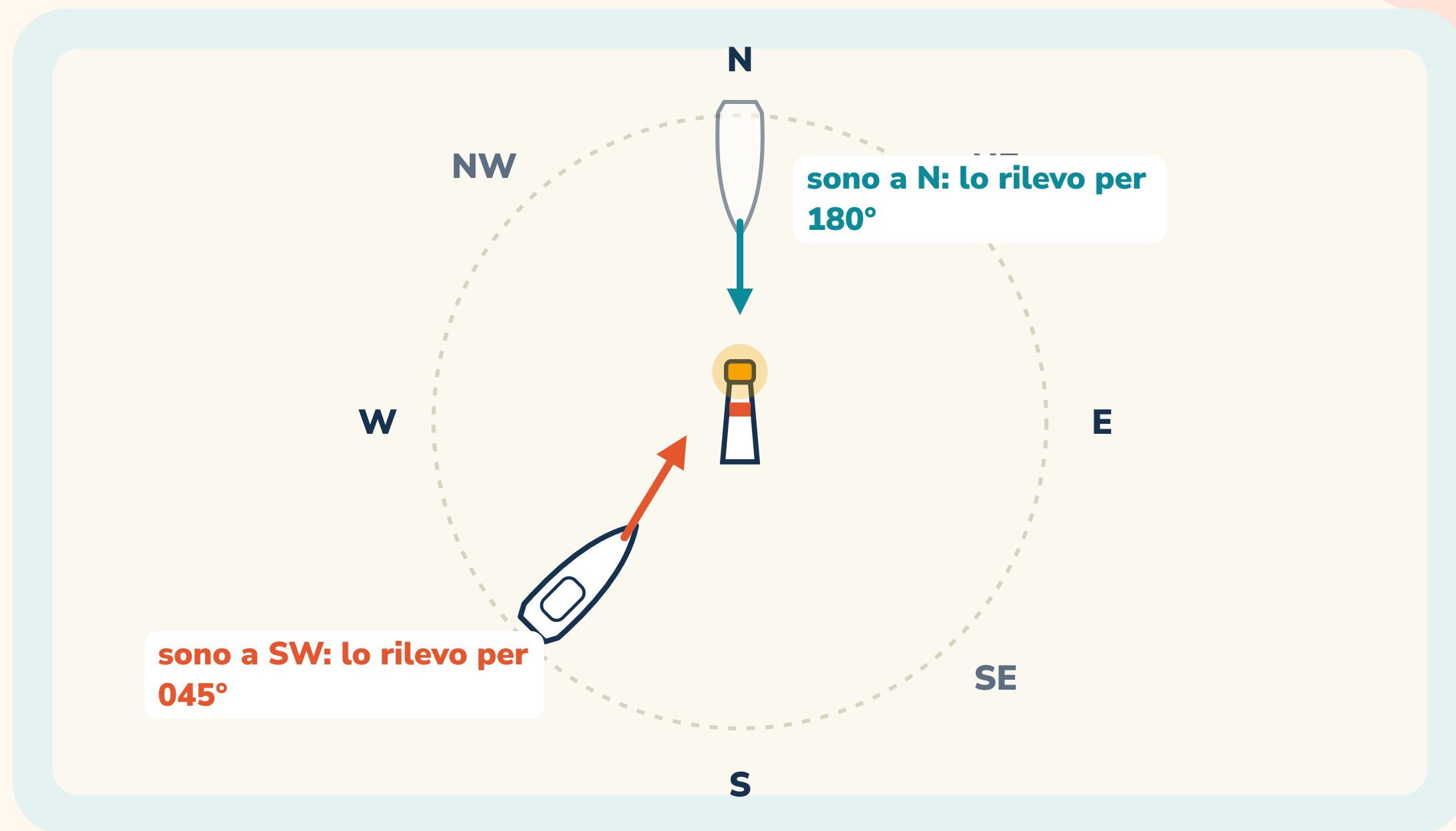
**Rlv 315°**

Sono sul Rlv 270°

**sono a Est**

Sono sul Rlv 157,5°

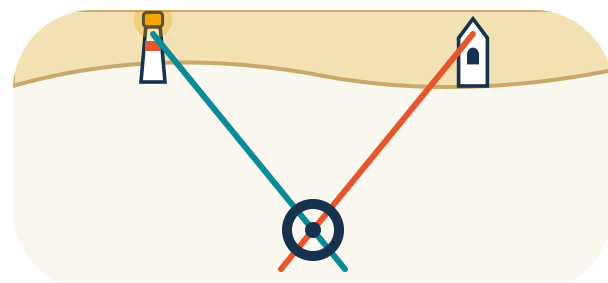
**sono a NNW**





CARTEGGIO · TUTTE LE OPZIONI

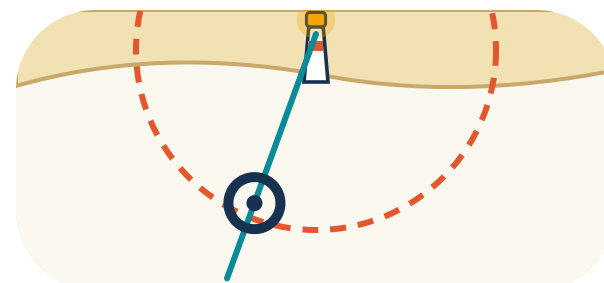
# Il punto nave: tutte le tecniche



## Due rilevamenti simultanei

Due punti cospicui nello stesso istante.

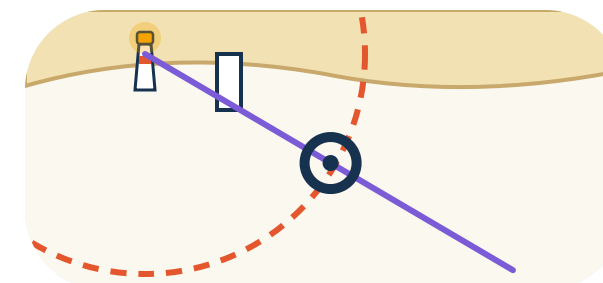
24 esercizi · 5.2.3-2, 5.6.3-1



## Rilevamento e distanza

Semiretta e cerchio di equal distanza.

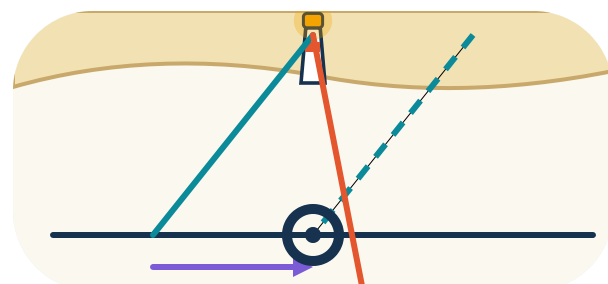
30 esercizi · 5.4.3-6, 5.8.3-3



## Allineamento e distanza

Due punti allineati e la distanza da uno.

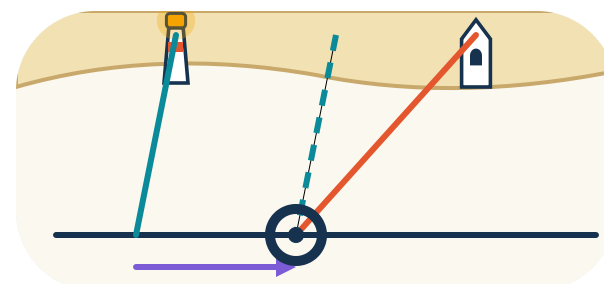
2 esercizi · 5.1.1-3



## Successivi, stessa mira

Trasporto la prima semiretta del cammino fatto.

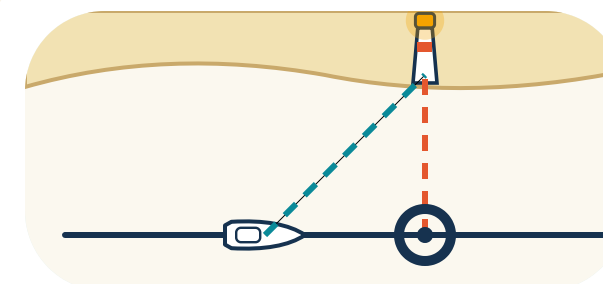
9 esercizi · 5.1.3-1



## Successivi, mire diverse

Prima un punto, poi un altro: trasporto il primo.

10 esercizi · 5.2.3-1, 5.3.3-1



## Polari e trasverso

$Rilv = Pv + p$ ; a  $p 90^\circ$  sono al trasverso.

21 + 31 esercizi · 5.3.3-2, -4





NAVIGAZIONE ELETTRONICA

## IL GPS

### Come funziona

Misura la distanza da più satelliti: dà il punto nave in ogni istante, con un errore di pochi metri.

### Cosa ti dice

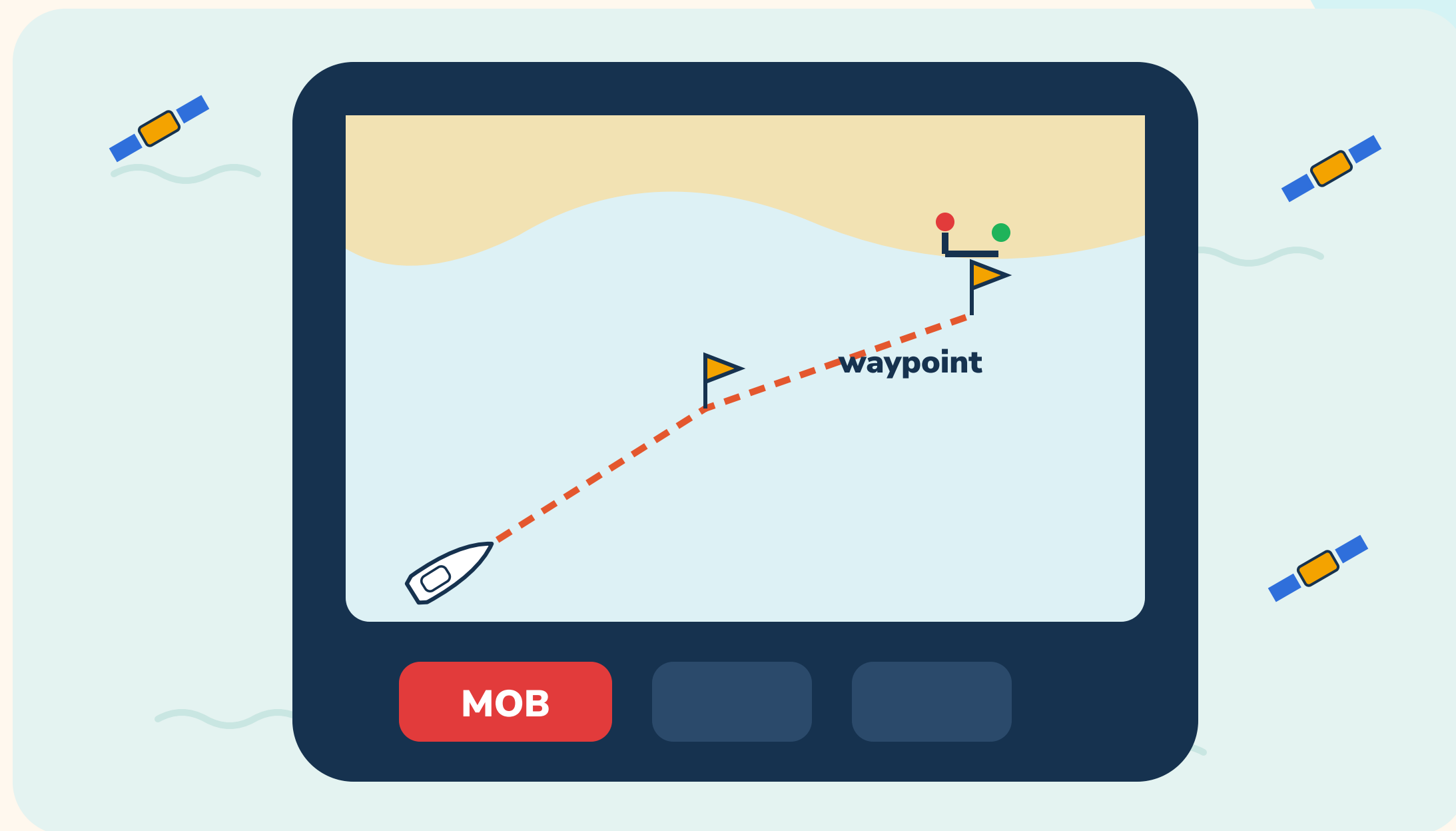
Latitudine e longitudine, Rv e Ve sul fondo, rotta e distanza dal waypoint, fuori rotta, ETA e tempo di percorrenza, data e ora.

### I limiti

Non vede ostacoli né costa: controlla il percorso sulla carta. Waypoint del porto almeno 500 m fuori dai fanali.

### Obbligo e MOB

Obbligatorio oltre le 12 miglia, fisso o portatile a batterie alcaline. Il tasto MOB segna dove è caduto l'uomo in mare.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Rilevamenti e GPS

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-20

Sono a Sud-Est di un faro; significa che lo rilevo per:

- a) 315 gradi.
- b) 135 gradi.
- c) 235 gradi.

### Domanda 2 · quiz 1.7.3-8

Utilizzando il GPS per la navigazione è opportuno posizionare il WAY-POINT:

- a) almeno 500 metri fuori dai fanali del porto, avendo cura che la rotta non passi su ostacoli o secche.
- b) all'interno del porto.
- c) in corrispondenza del fanale rosso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Rilevamenti e GPS · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-20

Sono a Sud-Est di un faro; significa che lo rilevo per:

**a) 315 gradi.**

b) 135 gradi.

c) 235 gradi.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.3-8

Utilizzando il GPS per la navigazione è opportuno posizionare il WAY-POINT:

**a) almeno 500 metri fuori dai fanali del porto, avendo cura che la rotta non passi su ostacoli o secche.**

b) all'interno del porto.

c) in corrispondenza del fanale rosso.

**Risposta esatta: a**



## CAPITOLO

# 7

## Navigare sottocosta



circa 5 minuti · 2 argomenti



- 1 Vicino alla spiaggia
- 2 Subacquei e piccoli natanti





CONDOTTA · LA STAGIONE BALNEARE

## Vicino alla spiaggia

### I 200 metri

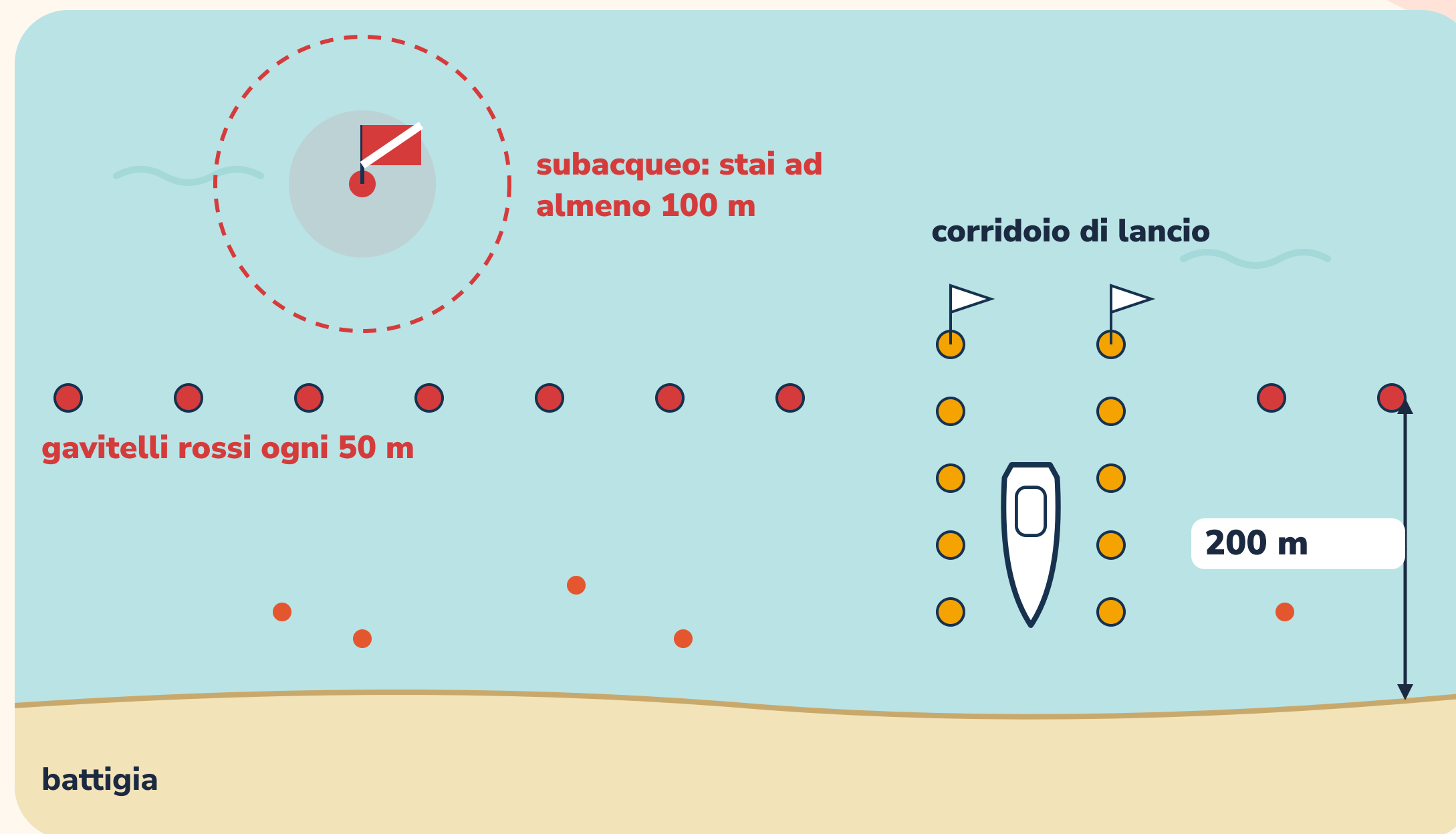
Di massima si naviga, si sosta e si ancora oltre 200 m dalle spiagge. Il limite è segnato da gavitelli rossi ogni 50 m.

### Corridoi di lancio

Gavitelli gialli o arancioni perpendicolari alla costa, bandiere bianche su quelli esterni: per partire e arrivare a motore, a lento moto.

### Emergenza

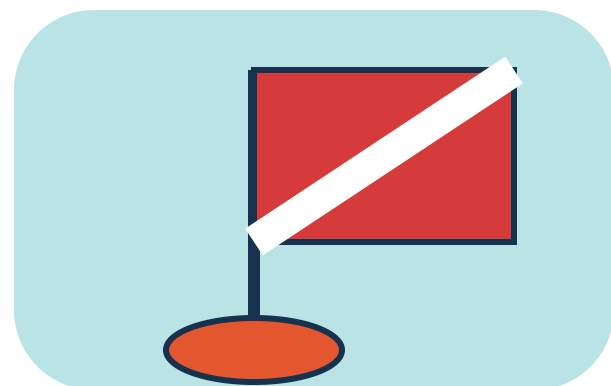
Se devi raggiungere la riva: a lento moto, con i remi, perpendicolare alla costa.





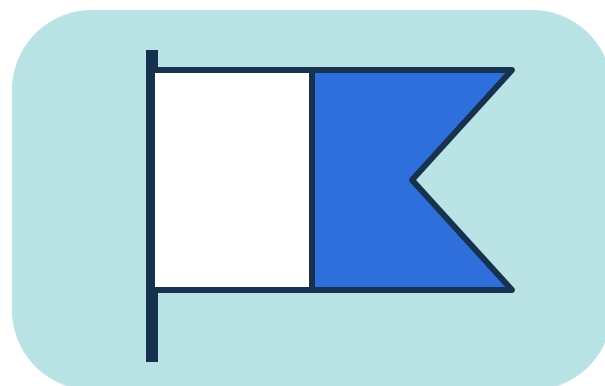
CONDOTTA · CHI C'È IN ACQUA

## Subacquei e piccoli natanti



### Bandiera del subacqueo

Rossa con diagonale bianca: c'è un sub **entro 50 m**. Rallenta e passa ad **almeno 100 m**.



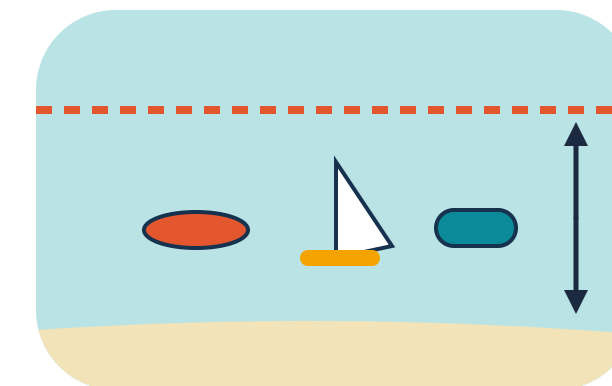
### Bandiera «A» (Alfa)

Codice internazionale dei segnali: l'unità ha un **palombaro in immersione**.



### Di notte

La boa del sub mostra una luce **gialla lampeggiante**, visibile a 360° e ad almeno 300 m.



### Entro 1 miglio

Moto d'acqua, tavole a vela, pedalò e jole, vele fino a 4 m<sup>2</sup>, tender (dalla costa o dalla barca madre).

*Gara o manifestazione sulla rotta? Cambia percorso e stanne lontano.*





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Sottocosta

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

**Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:**

- a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.
- b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.
- c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

**Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?**

- a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Sottocosta · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:

**a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.**

b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.

c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?

a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.

**b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.**

c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.

**Risposta esatta: b**



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Rosa e bussola

2 Strumenti e stima

3  $M = V \times T^m : 60$

4 Carburante e riserva

5 Prora, rotta, scarroccio e deriva

6 Declinazione e deviazione

7 Navigazione costiera

8 Luoghi di posizione

9 Il punto nave

10 Rilevamento polare e trasverso

11 GPS

12 Sottocosta e subacquei





## LEZIONE 04 · ULTIMI 45 MINUTI

# Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Tempo in minuti

Nei calcoli porta il tempo in minuti e usa il 60:  $M = V \times T^m$ :  
60. 2 h 30' = 150'.

3

### Cerca lo scambio

Declinazione o deviazione, prora o rotta, vento «da» o corrente «verso»: il trabocchetto è lì.

4

### Riserva o totale?

Nei quiz del carburante leggi cosa chiede: la sola riserva (30%) o tutto il carburante ( $\times 1,3$ ).

## ALL'ESAME · QUIZ BASE

**8** domande su 20 dalle materie di oggi

**4** Navigazione

**4** Manovra

**3** Sicurezza

**3** Normativa

**2** COLREG

**2** Meteo

**1** Scafo

**1** Motori

## I 45 MINUTI

1. Quiz 1-4 · rosa, bussola, stima, miglia, carburante (12)
2. Quiz 5-6 · prora e rotta, scarroccio e deriva, declinazione e deviazione (6)
3. Quiz 7-11 · costiera, punto nave, rilevamenti, GPS (15)
4. Quiz 12 · sottocosta e subacquei (3)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 1 · Rosa e bussola

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

**I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?**

- a) quarto quadrante.
- b) secondo quadrante.
- c) primo quadrante.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-11

**Quali sono le direzioni intercardinali?**

- a) 90°, 180°, 270° e 360°.
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).
- c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-12

**Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?**

- a) Nord bussola.
- b) Nord vero.
- c) Nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Rosa e bussola · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

a) quarto quadrante.

**b) secondo quadrante.**

c) primo quadrante.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

a) 90°, 180°, 270° e 360°.

**b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).**

c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

**a) Nord bussola.**

b) Nord vero.

c) Nord magnetico.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 2 · Strumenti e stima

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

**Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?**

- a) squadrette nautiche e parallele.
- b) pantografi.
- c) aerografi e grafometri.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-1

**Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?**

- a) il GPS e il radar.
- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-30

**Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:**

- a) rotta vera  $R_v$ , velocità effettiva, posizione iniziale.
- b) prora vera  $P_v$ , velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.
- c) moto proprio, deriva, scarroccio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Strumenti e stima · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

**a) squadrette nautiche e parallele.**

b) pantografi.

c) aerografi e grafometri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

**a) il GPS e il radar.**

b) il solcometro (log) e bussola magnetica.

c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-30

Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:

a) rotta vera  $R_v$ , velocità effettiva, posizione iniziale.

**b) prora vera  $P_v$ , velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.**

c) moto proprio, deriva, scarroccio.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 3 · $M = V \times T^m : 60$

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.
- c) 4 miglia.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 6,75 miglia.
- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-56

$S = 14$  miglia;  $V = 10$  nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.
- c) 1 ora e 24 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · $M = V \times T^m : 60$ · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.

**c) 4 miglia.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 6,75 miglia.**
- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-56

$S = 14$  miglia;  $V = 10$  nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.

**c) 1 ora e 24 minuti.**

Risposta esatta: c





**RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022**

## **Quiz 4 · Carburante e riserva**

### **Domanda 1 · quiz 1.2.3-15**

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (90 miglia nautiche), la velocità di crociera (30 nodi) ed il corrispondente consumo orario (28 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

- a) 25 litri.
- b) 75 litri.
- c) 8 litri.

### **Domanda 2 · quiz 1.2.3-16**

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (84 miglia nautiche), la velocità di crociera (21 nodi) ed il corrispondente consumo orario (18 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

- a) 72 litri.
- b) 22 litri.
- c) 33 litri.

### **Domanda 3 · quiz 1.2.3-17**

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (100 miglia nautiche), la velocità di crociera (40 nodi) ed il corrispondente consumo orario (60 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

- a) 150 litri.
- b) 90 litri.
- c) 45 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Carburante e riserva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.2.3-15

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (90 miglia nautiche), la velocità di crociera (30 nodi) ed il corrispondente consumo orario (28 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

**a) 25 litri.**

b) 75 litri.

c) 8 litri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.2.3-16

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (84 miglia nautiche), la velocità di crociera (21 nodi) ed il corrispondente consumo orario (18 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità.

a) 72 litri.

**b) 22 litri.**

c) 33 litri.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.2.3-17

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (100 miglia nautiche), la velocità di crociera (40 nodi) ed il corrispondente consumo orario (60 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

a) 150 litri.

b) 90 litri.

**c) 45 litri.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 5 · Prora, rotta, scarroccio e deriva

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

**La rotta Rv è:**

- a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.
- b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.
- c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-12

**L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:**

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

**Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?**

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.
- b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.
- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · Prora, rotta, scarroccio e deriva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

La rotta  $R_v$  è:

a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.

**b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.**

c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.

b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.

**c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.

**b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.**

c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 6 · Declinazione e deviazione

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

**Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_v$  e  $N_m$ ?**

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.
- c) la declinazione magnetica.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-20

**La tabella delle deviazioni magnetiche residue si ricava:**

- a) con i giri di bussola a bussola compensata.
- b) con la rotazione della rosa della bussola rispetto alla linea di fede.
- c) con la compensazione della bussola amagnetica.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

**Da cosa dipende la deviazione magnetica?**

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.
- c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Declinazione e deviazione · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_v$  e  $N_m$ ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.

**c) la declinazione magnetica.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-20

La tabella delle deviazioni magnetiche residue si ricava:

**a) con i giri di bussola a bussola compensata.**

b) con la rotazione della rosa della bussola rispetto alla linea di fede.

c) con la compensazione della bussola amagnetica.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.

**c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.**

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 7 · Navigazione costiera

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-3

Uno degli elementi indispensabili per effettuare un'appropriata navigazione costiera è:

- a) la conoscenza esatta della velocità propulsiva dell'unità navale.
- b) la disponibilità di carte di navigazione con scala adeguata, al fine di identificare possibili punti cospicui utili alla determinazione del punto nave.
- c) la conoscenza esatta della prora vera dell'unità navale.

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-9

Avuto riguardo alla navigazione costiera, come varia angularmente il rilevamento polare?

- a) da 000° a 360° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità.
- b) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a dritta.
- c) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a sinistra.

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-23

La navigazione è "costiera" quando la determinazione del punto nave:

- a) è possibile se ci si allontana oltre 1 miglio dalla costa.
- b) è in funzione di elementi cospicui riconoscibili dal mare.
- c) se stimato, è in funzione della rotta seguita e delle miglia percorse in un dato intervallo di tempo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Navigazione costiera · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-3

Uno degli elementi indispensabili per effettuare un'appropriata navigazione costiera è:

a) la conoscenza esatta della velocità propulsiva dell'unità navale.

**b) la disponibilità di carte di navigazione con scala adeguata, al fine di identificare possibili punti cospicui utili alla determinazione del punto nave.**

c) la conoscenza esatta della prora vera dell'unità navale.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-9

Avuto riguardo alla navigazione costiera, come varia angularmente il rilevamento polare?

**a) da 000° a 360° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità.**

b) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a dritta.

c) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a sinistra.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-23

La navigazione è "costiera" quando la determinazione del punto nave:

a) è possibile se ci si allontana oltre 1 miglio dalla costa.

**b) è in funzione di elementi cospicui riconoscibili dal mare.**

c) se stimato, è in funzione della rotta seguita e delle miglia percorse in un dato intervallo di tempo.

**Risposta esatta: b**





## Quiz 8 - Luoghi di posizione

### Domanda 1 - quiz 1.7.6-2

**I luoghi di posizione sono:**

- a) le rette di rilevamento, i cerchi capaci, i cerchi di uguale distanza e le linee batimetriche.
- b) l'altezza di un astro, la distanza radiogoniometrica, la distanza polare e la distanza altazimutale.
- c) il settore di un segnalamento marittimo luminoso, la bisettrice di altezza, i cerchi di uguale portata luminosa e i cerchi di maggiore portata geografica.

### Domanda 2 - quiz 1.7.6-14

**Avuto riguardo ai luoghi di posizione, cosa si intende per "cerchio capace"?**

- a) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 10 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa differenza di distanza di due distinti punti cospicui sulla costa.
- b) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, nel medesimo istante, misurano la stessa differenza di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.
- c) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 20 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa somma di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.

### Domanda 3 - quiz 1.7.6-38

**Quale tra le risposte sotto elencate non è un luogo di posizione?**

- a) cerchio di equal differenza d'azimuth.
- b) equal profondità.
- c) rosa dei venti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · Luoghi di posizione · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-2

I luoghi di posizione sono:

**a) le rette di rilevamento, i cerchi capaci, i cerchi di uguale distanza e le linee batimetriche.**

b) l'altezza di un astro, la distanza radiogoniometrica, la distanza polare e la distanza altazimutale.

c) il settore di un segnalamento marittimo luminoso, la bisettrice di altezza, i cerchi di uguale portata luminosa e i cerchi di maggiore portata geografica.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-14

Avuto riguardo ai luoghi di posizione, cosa si intende per "cerchio capace"?

a) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 10 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa differenza di distanza di due distinti punti cospicui sulla costa.

**b) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, nel medesimo istante, misurano la stessa differenza di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.**

c) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 20 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa somma di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-38

Quale tra le risposte sotto elencate non è un luogo di posizione?

a) cerchio di equal differenza d'azimuth.

b) equal profondità.

**c) rosa dei venti.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 9 · Il punto nave

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-7

**I punti cospicui osservati dal navigante per determinare il punto nave costiero devono risultare:**

- a) ben visibili e distanti dalla batimentica dei 50 metri di oltre sei miglia nautiche dalla costa.
- b) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra le otto e le dieci miglia nautiche dalla costa.
- c) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra i ventiquattro e i trentasei chilometri dalla costa.

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-46

**Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?**

- a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.
- b) no.
- c) sì.

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-47

**Durante la navigazione si può determinare il punto nave con un solo punto cospicuo, se conosciuta la distanza da esso?**

- a) non è possibile.
- b) sì, purchè sia misurato il rilevamento due volte simultaneamente.
- c) sì.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Il punto nave · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-7

I punti cospicui osservati dal navigante per determinare il punto nave costiero devono risultare:

a) ben visibili e distanti dalla batimentica dei 50 metri di oltre sei miglia nautiche dalla costa.

**b) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra le otto e le dieci miglia nautiche dalla costa.**

c) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra i ventiquattro e i trentasei chilometri dalla costa.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-46

Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?

a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.

**b) no.**

c) sì.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-47

Durante la navigazione si può determinare il punto nave con un solo punto cospicuo, se conosciuta la distanza da esso?

a) non è possibile.

b) sì, purchè sia misurato il rilevamento due volte simultaneamente.

**c) sì.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

## Quiz 10 - Rilevamento polare e traverso

### Domanda 1 - quiz 1.7.6-8

**Avuto riguardo alla navigazione costiera, cosa si intende per rilevamento polare?**

- a) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord vero.
- b) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la congiungente unità-oggetto osservato.
- c) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord bussola.

### Domanda 2 - quiz 1.7.6-17

**Rilevamento polare a 90 gradi e traverso:**

- a) coincidono sempre.
- b) coincidono solo se  $P_v$  e  $R_v$  coincidono.
- c) coincidono solo se  $P_v$  e  $R_v$ ,  $V_p$  e  $V_e$  coincidono.

### Domanda 3 - quiz 1.7.6-29

**Il rilevamento polare semicircolare si considera positivo o negativo se:**

- a) l'oggetto rilevato si trova rispettivamente a dritta o a sinistra dell'osservatore rivolto verso prora.
- b) l'oggetto è rispettivamente a sinistra o a dritta della prora della nave.
- c) è rispettivamente maggiore o minore della rotta.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Rilevamento polare e traverso · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-8

Avuto riguardo alla navigazione costiera, cosa si intende per rilevamento polare?

a) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord vero.

**b) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la congiungente unità-oggetto osservato.**

c) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord bussola.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-17

Rilevamento polare a 90 gradi e traverso:

**a) coincidono sempre.**

b) coincidono solo se  $P_v$  e  $R_v$  coincidono.

c) coincidono solo se  $P_v$  e  $R_v$ ,  $V_p$  e  $V_e$  coincidono.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-29

Il rilevamento polare semicircolare si considera positivo o negativo se:

**a) l'oggetto rilevato si trova rispettivamente a dritta o a sinistra dell'osservatore rivolto verso prora.**

b) l'oggetto è rispettivamente a sinistra o a dritta della prora della nave.

c) è rispettivamente maggiore o minore della rotta.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 11 · GPS

### Domanda 1 · quiz 1.7.3-1

**Per quale finalità è stata creata la funzione MOB (Man Over Board) sui dispositivi GPS?**

- a) conoscere in ogni istante la distanza rispetto al punto in cui è caduto un uomo in mare e determinare la relativa rotta necessaria per tentarne il recupero.
- b) la funzione MOB, attivata manualmente quando l'uomo cade in mare, emette onde magnetiche a bassa frequenza.
- c) attivare automaticamente un sistema di localizzazione radiogoniometrico per determinare il rilevamento rispetto alla posizione dell'uomo caduto in mare.

### Domanda 2 · quiz 1.7.3-5

**Qual è il margine di errore del G.P.S.?**

- a) pochi metri.
- b) 500 e più metri.
- c) 100 e più metri.

### Domanda 3 · quiz 1.7.3-9

**Cosa è opportuno verificare sul proprio apparato GPS:**

- a) l'esistenza e il corretto utilizzo del tasto MOB.
- b) la connessione con il canale 100 del VHF.
- c) la connessione alla bussola di bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · GPS · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.3-1

Per quale finalità è stata creata la funzione MOB (Man Over Board) sui dispositivi GPS?

**a) conoscere in ogni istante la distanza rispetto al punto in cui è caduto un uomo in mare e determinare la relativa rotta necessaria per tentarne il recupero.**

b) la funzione MOB, attivata manualmente quando l'uomo cade in mare, emette onde magnetiche a bassa frequenza.

c) attivare automaticamente un sistema di localizzazione radiogoniometrico per determinare il rilevamento rispetto alla posizione dell'uomo caduto in mare.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.3-5

Qual è il margine di errore del G.P.S.?

**a) pochi metri.**

b) 500 e più metri.

c) 100 e più metri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.3-9

Cosa è opportuno verificare sul proprio apparato GPS:

**a) l'esistenza e il corretto utilizzo del tasto MOB.**

b) la connessione con il canale 100 del VHF.

c) la connessione alla bussola di bordo.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 12 · Sottocosta e subacquei

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

**Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?**

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

**I corridoi di lancio sono zone di mare dove:**

- a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.
- b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.
- c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-15

**Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:**

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.
- c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · Sottocosta e subacquei · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.

**c) di massima 200 metri.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

I corridoi di lancio sono zone di mare dove:

a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.

**b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.**

c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.

**c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.**

Risposta esatta: c





IN SINTESI

## Sei cose da ricordare

1. Angoli da 000° a 360° in senso orario; rotte con le squadrette sulla rosa della carta, miglia col compasso sulla scala delle latitudini
2.  $M = V \times T^m : 60$  con il tempo in minuti; carburante  $\times 1,3$ , sola riserva il 30%
3. Rv e Pv dal Nord vero; scarroccio dal vento («da»), deriva dalla corrente («verso»): + a dritta, – a sinistra
4.  $Pv = Pb + V$  con  $V = d + \delta$  (Est +, Ovest –);  $\delta$  dalla tabella delle deviazioni
5. Punto nave: almeno due luoghi di posizione;  $Rilv = Rilb + V = Pv + \rho$
6. Entro 200 m dalle spiagge solo nei corridoi di lancio; 100 m dalle boe dei subacquei

*Prossima lezione · 05 · COLREG e prevenzione degli abbordi*

